QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

BẢN VẼ THIẾT KẾ

07MB.A313-V.BV

HÀ NỘI - 2019

QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
VIỆN KỸ THUẬT

PHÊ DUYỆT
Ngày tháng năm 2019

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

BẢN VẼ THIẾT KẾ

07MB.A313-V.BV

Ngày tháng năm 2019
VIỆN TRƯỞNG

Đại tá Nguyễn Hữu Đoàn

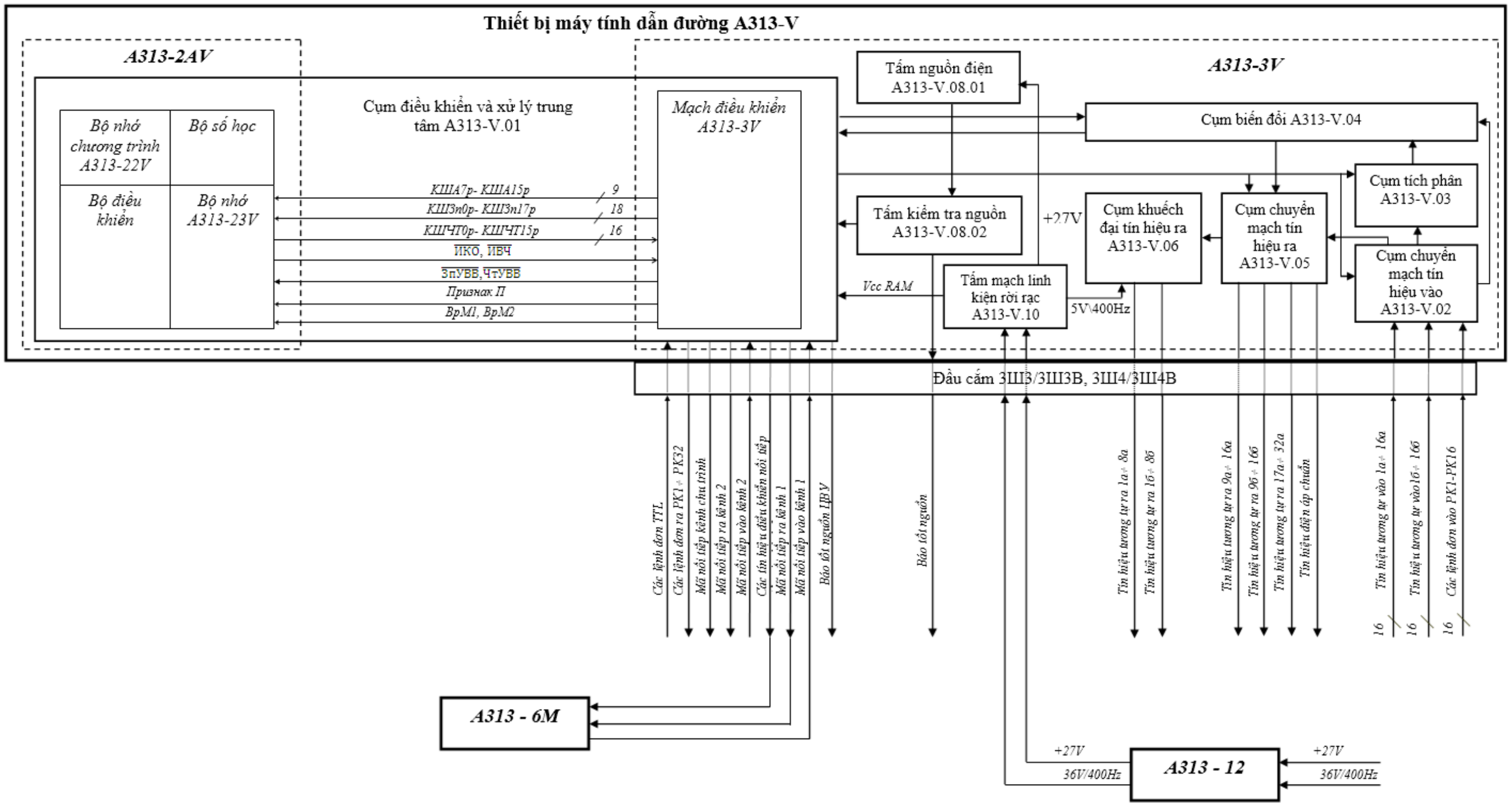
HÀ NỘI - 2019

MỤC LỤC

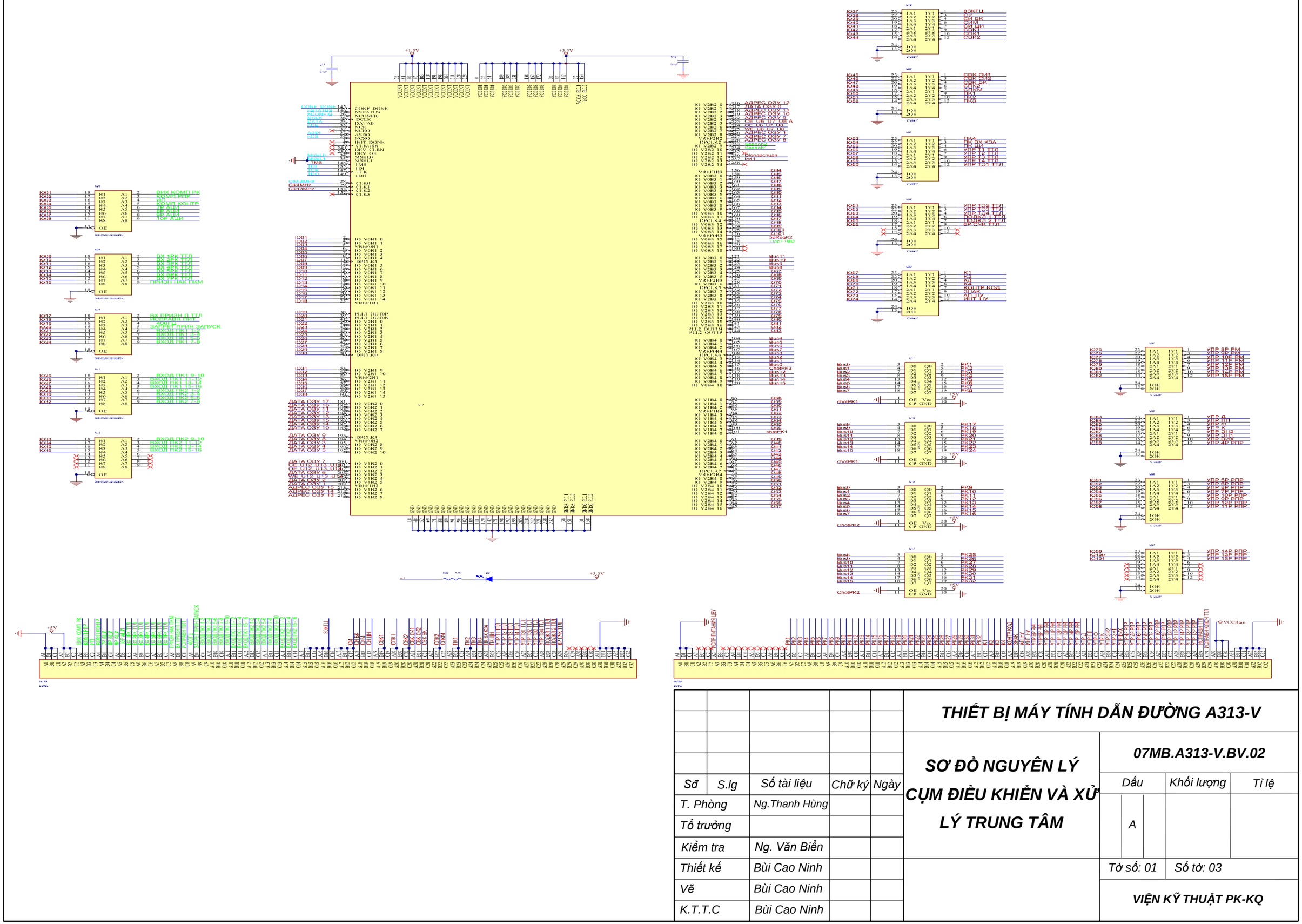
TT	Tên bản vẽ	Số lượng	Ký hiệu
1	Sơ đô chức năng thiết bị A313-V	01	07MB.A313-V.BV.01
2	Sơ đồ nguyên lý cụm điều khiển và xử lý trung tâm	03	07MB.A313-V.BV.02
3	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm điều khiển và xử lý trung tâm	01	07MB.A313-V.BV.03
4	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm điều khiển và xử lý trung tâm	01	07MB.A313-V.BV.04
5	Thống kê linh kiện cụm điều khiển và xử lý trung tâm	01	07MB.A313-V.BV.05
6	Sơ đồ nguyên lý cụm chuyển mạch tín hiệu vào	01	07MB.A313-V.BV.06
7	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm chuyển mạch tín hiệu vào	01	07MB.A313-V.BV.07
8	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm chuyển mạch tín hiệu vào	01	07MB.A313-V.BV.08
9	Thống kê linh kiện cụm chuyển mạch tín hiệu vào	01	07MB.A313-V.BV.09
10	Sơ đồ nguyên lý cụm tích phân	01	07MB.A313-V.BV.10
11	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm tích phân	01	07MB.A313-V.BV.11
12	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm tích phân	01	07MB.A313-V.BV.12
13	Thống kê linh kiện cụm tích phân	01	07MB.A313-V.BV.13
14	Sơ đồ nguyên lý cụm biến đổi	01	07MB.A313-V.BV.14
15	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm biến đổi	01	07MB.A313-V.BV.15
16	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm biến đổi	01	07MB.A313-V.BV.16
17	Thống kê linh kiện cụm biến đổi	01	07MB.A313-V.BV.17
18	Sơ đồ nguyên lý cụm chuyển mạch tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.18
19	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm chuyển mạch tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.19
20	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm chuyển mạch tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.20
21	Thống kê linh kiện cụm chuyển mạch tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.21
22	Sơ đồ nguyên lý cụm khuếch đại tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.22
23	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm khuếch đại tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.23
24	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm khuếch đại tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.24
25	Thống kê linh kiện cụm khuếch đại tín hiệu ra	01	07MB.A313-V.BV.25
26	Sơ đồ nguyên lý cụm chuyển lệnh đơn ra	01	07MB.A313-V.BV.26
27	Sơ đồ mạch in mặt trên cụm chuyển lệnh đơn ra	01	07MB.A313-V.BV.27
28	Sơ đồ mạch in mặt dưới cụm chuyển lệnh đơn ra	01	07MB.A313-V.BV.28
29	Thống kê linh kiện cụm chuyển lệnh đơn ra	01	07MB.A313-V.BV.29

TT	Tên bản vẽ	Số lượng	Ký hiệu
30	Sơ đồ nguyên lý tấm nguồn điện	01	07MB.A313-V.BV.30
31	Sơ đồ mạch in mặt trên tấm nguồn điện	01	07MB.A313-V.BV.31
32	Sơ đồ mạch in mặt dưới tấm nguồn điện	01	07MB.A313-V.BV.32
33	Thống kê linh kiện tấm nguồn điện	01	07MB.A313-V.BV.33
34	Sơ đồ nguyên lý tấm kiểm tra nguồn	01	07MB.A313-V.BV.34
35	Sơ đồ mạch in mặt trên tấm kiểm tra nguồn	01	07MB.A313-V.BV.35
36	Sơ đồ mạch in mặt dưới tấm kiểm tra nguồn	01	07MB.A313-V.BV.36
37	Thống kê linh kiện tấm kiểm tra nguồn	01	07MB.A313-V.BV.37
38	Sơ đồ nguyên lý tấm mạch trung gian	01	07MB.A313-V.BV.38
39	Sơ đồ mạch in mặt trên tấm mạch trung gian	01	07MB.A313-V.BV.39
40	Sơ đồ mạch in mặt dưới tấm mạch trung gian	01	07MB.A313-V.BV.40
41	Thống kê linh kiện tấm mạch trung gian	01	07MB.A313-V.BV.41
42	Sơ đồ nguyên lý tấm mạch linh kiện rời rạc	01	07MB.A313-V.BV.42
43	Sơ đồ mạch in tấm mạch linh kiện rời rạc	01	07MB.A313-V.BV.43
44	Thống kê linh kiện tấm mạch linh kiện rời rạc	01	07MB.A313-V.BV.44
45	Bản vẽ cơ khí 3D tổng thể thiết bị A313-V	01	07MB.A313-V.BV.45
46	Bản vẽ cơ khí saxi của thiết bị A313-V	01	07MB.A313-V.BV.46
47	Bản vẽ cơ khí các cụm chính của thiết bị A313-V	01	07MB.A313-V.BV.47
48	Bản vẽ cơ khí cụm nguồn điện và kiểm tra nguồn	01	07MB.A313-V.BV.48
49	Bản vẽ cơ khí cụm chuyển lệnh đơn ra	01	07MB.A313-V.BV.49
50	Bản vẽ cơ khí ghép tay khóa của thiết bị A313-V	01	07MB.A313-V.BV.50

Thiết bị máy tính dẫn đường A313-V



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ CHỨC NĂNG THIẾT BỊ A313-V / **07MB.A313-V.BV.01**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu: A / Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01 / Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

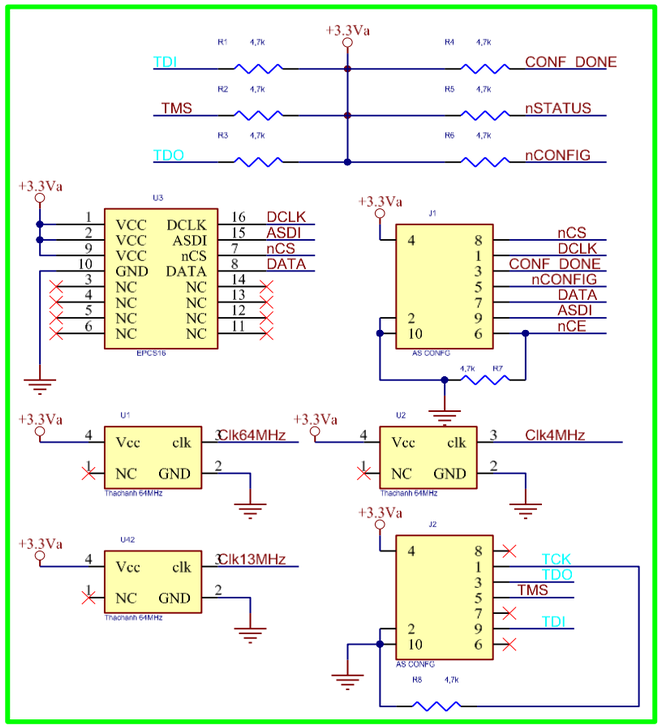
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM

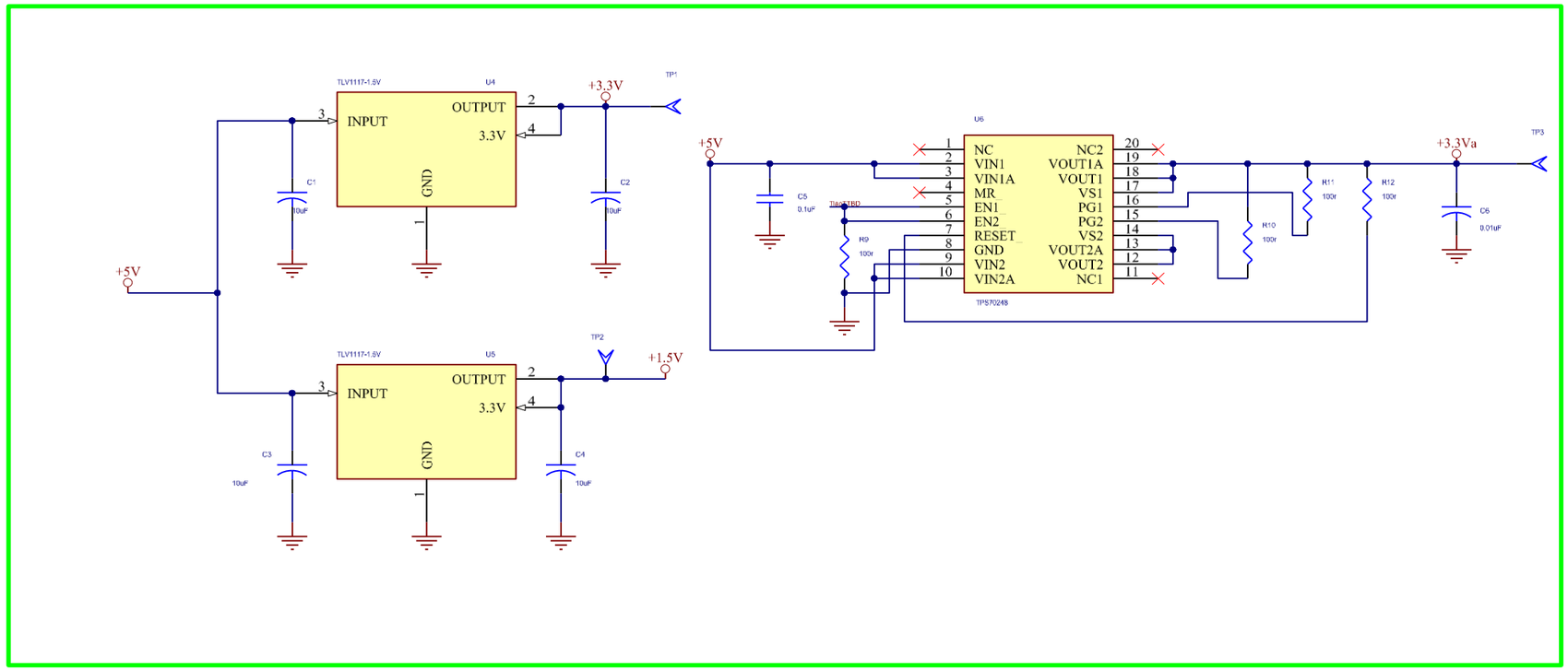
07MB.A313-V.BV.02

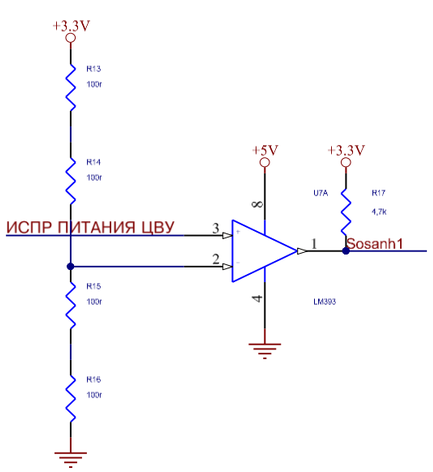
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

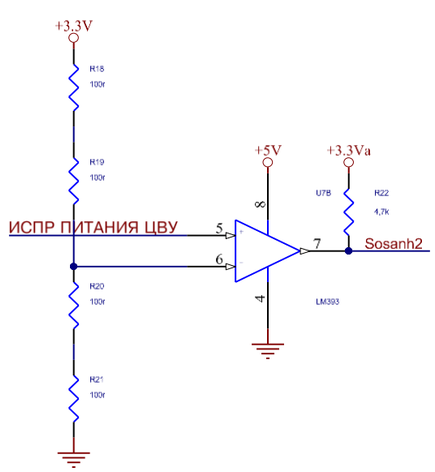
Tờ số: 01 | Số tờ: 03

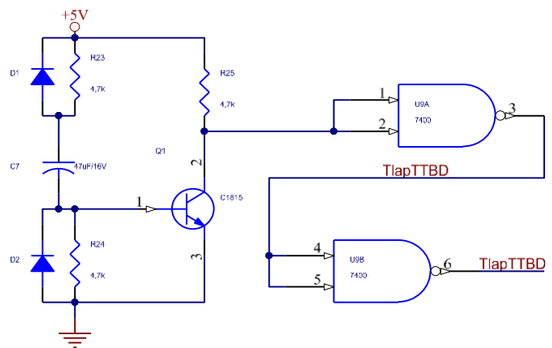
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



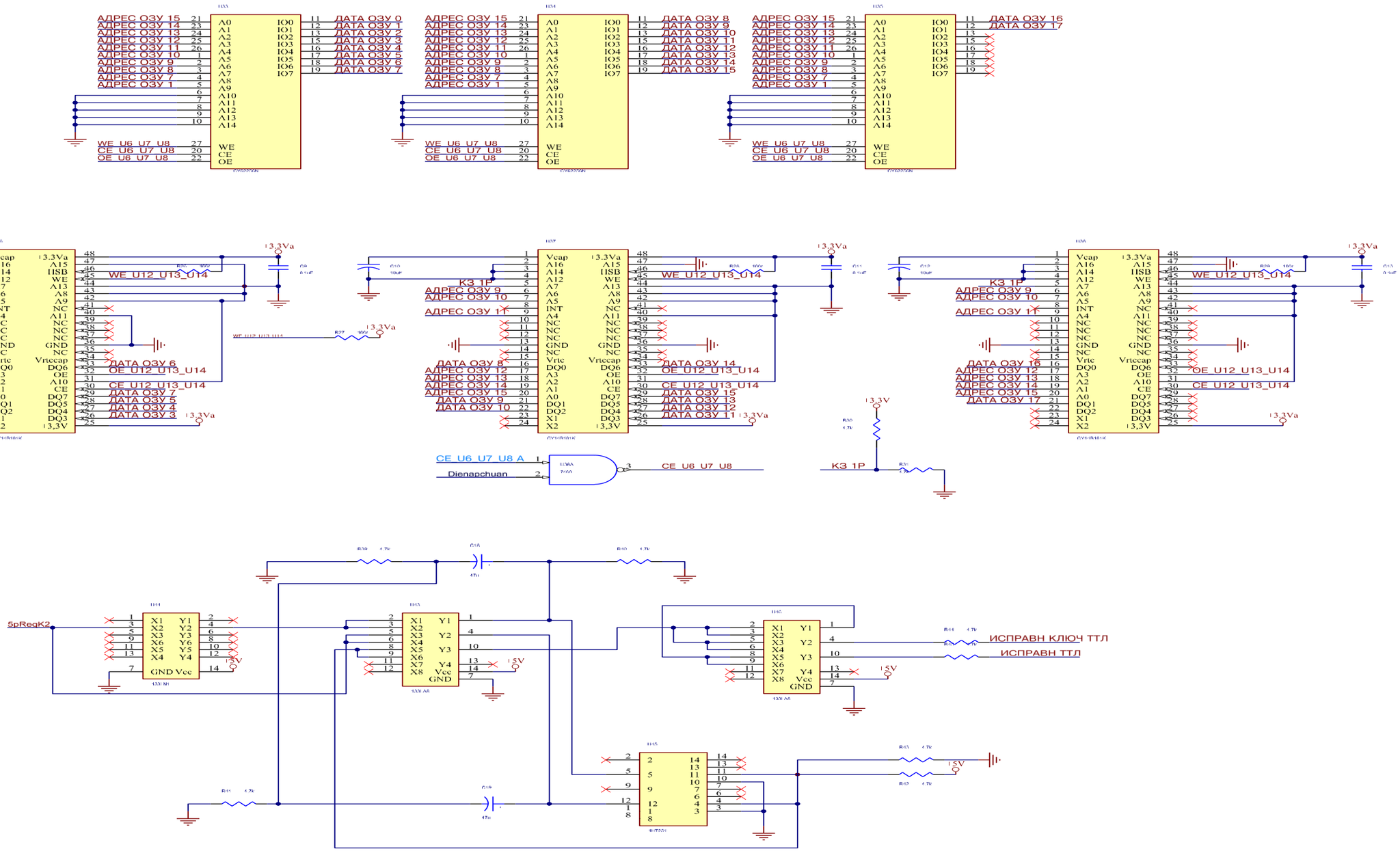




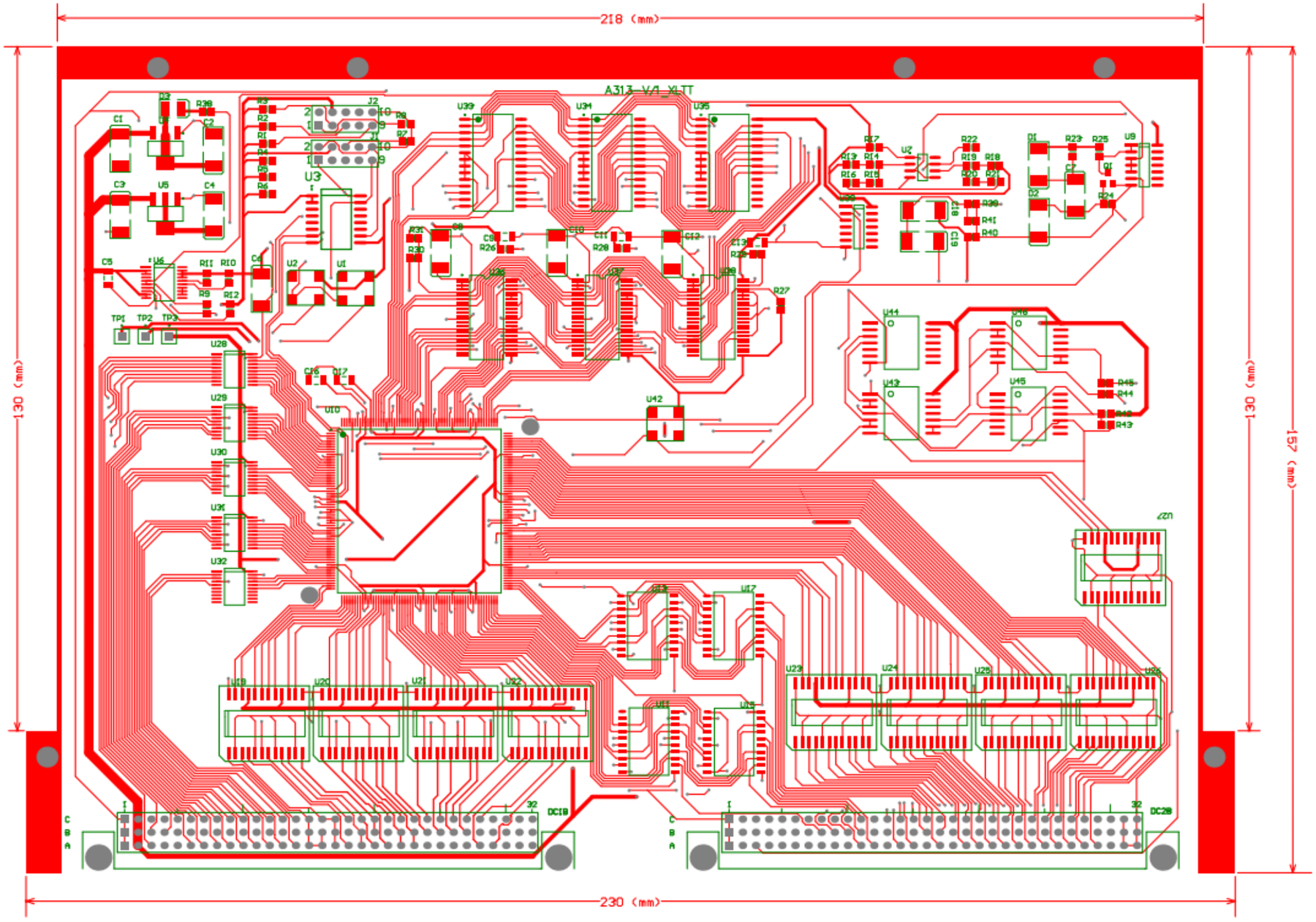




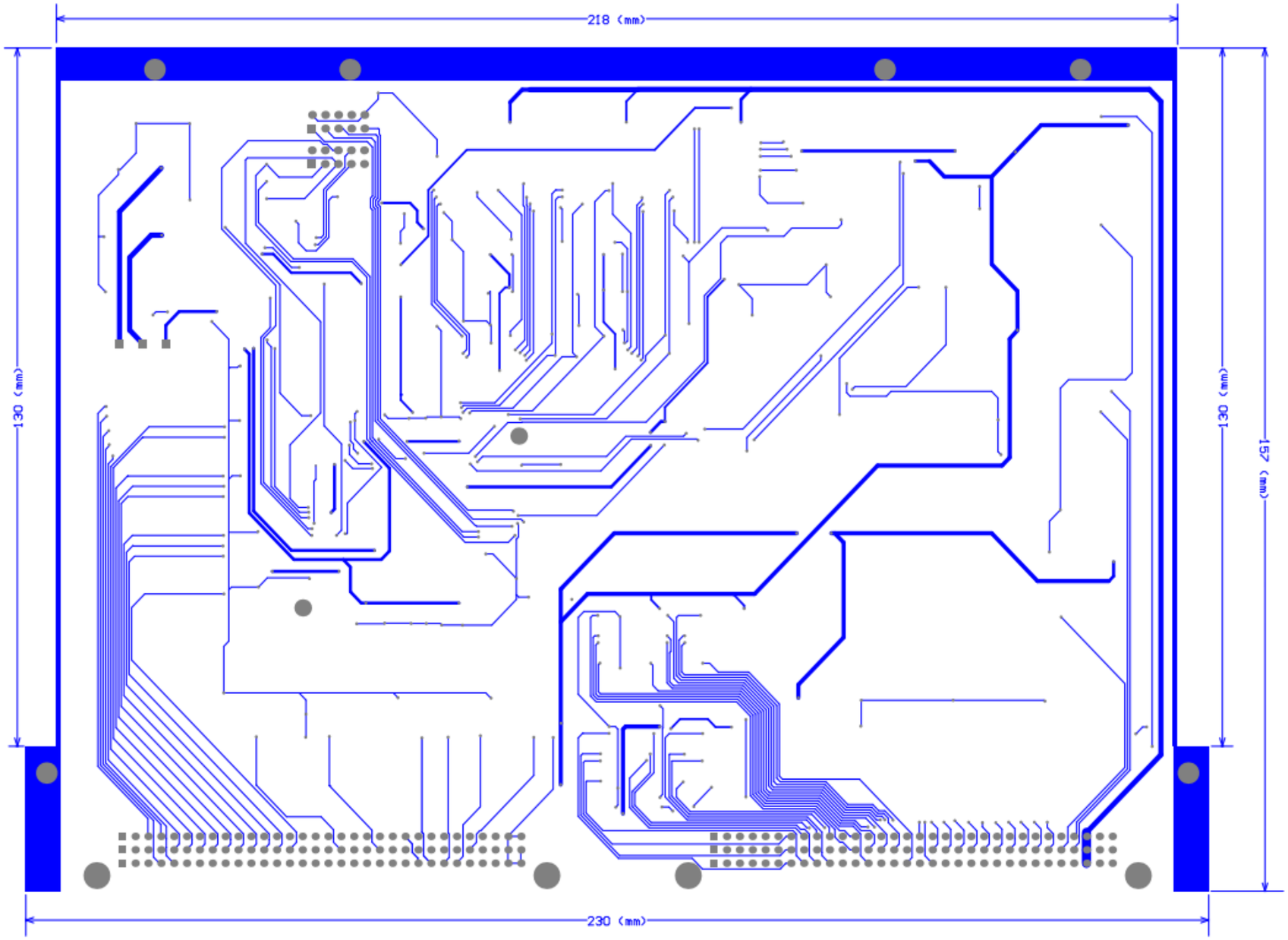
					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	**07MB.A313-V.BV.02**
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					A
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			*Tờ số: 02* / *Số tờ: 03*
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM — **07MB.A313-V.BV.02**
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*: A
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Tờ số: 03* / *Số tờ: 03*
Tổ trưởng					**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM	***07MB.A313-V.BV.03***
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu*	*Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A	
Tổ trưởng						
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*				
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01*	*Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			***VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ***	
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*				



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	**07MB.A313-V.BV.04**
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			Dấu: A; Khối lượng; Tỉ lệ
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01; Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C1, C2, C3, C4, C8, C10, C12	7	10µF, 1%
2	C5, C9, C11, C13, C16, C17	6	0,1µF, 1%
3	C6	1	0,01µF, 1%
4	C7	1	47µF/16V, 1%
5	C18, C19	2	47µF, 1%
6	D1, D2	2	DIODE
7	D3	1	LED
8	DC1B, DC2B	2	DC96C
9	J1, J2	2	AS CONFG
10	Q1	1	C1815
11	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R17, R22, R23, R24, R25, R30, R31, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45	23	4,7KΩ, 1%
12	R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, R19, R20, R21, R26, R27, R28, R29	16	100Ω, 1%
13	U1, U2, U42	3	Thạch anh 64MHz
14	U3	1	EPCS16
15	U4, U5	2	TLV1117CDCY
16	U6	1	TPS70248
17	U7	1	LM393
18	U9, U39	2	7400
19	U10	1	EP1C12Q240
20	U11, U13, U15, U17	4	74HC374
21	U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27	9	CT25244
22	U28, U29, U30, U31, U32	5	SN74CB3T3245DBQR
23	U33, U34, U35	3	CY62256N
24	U36, U37, U38	3	CY14B101K
25	U43, U46	2	133LA8
26	U44	1	133LN1
27	U45	1	1HT251

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

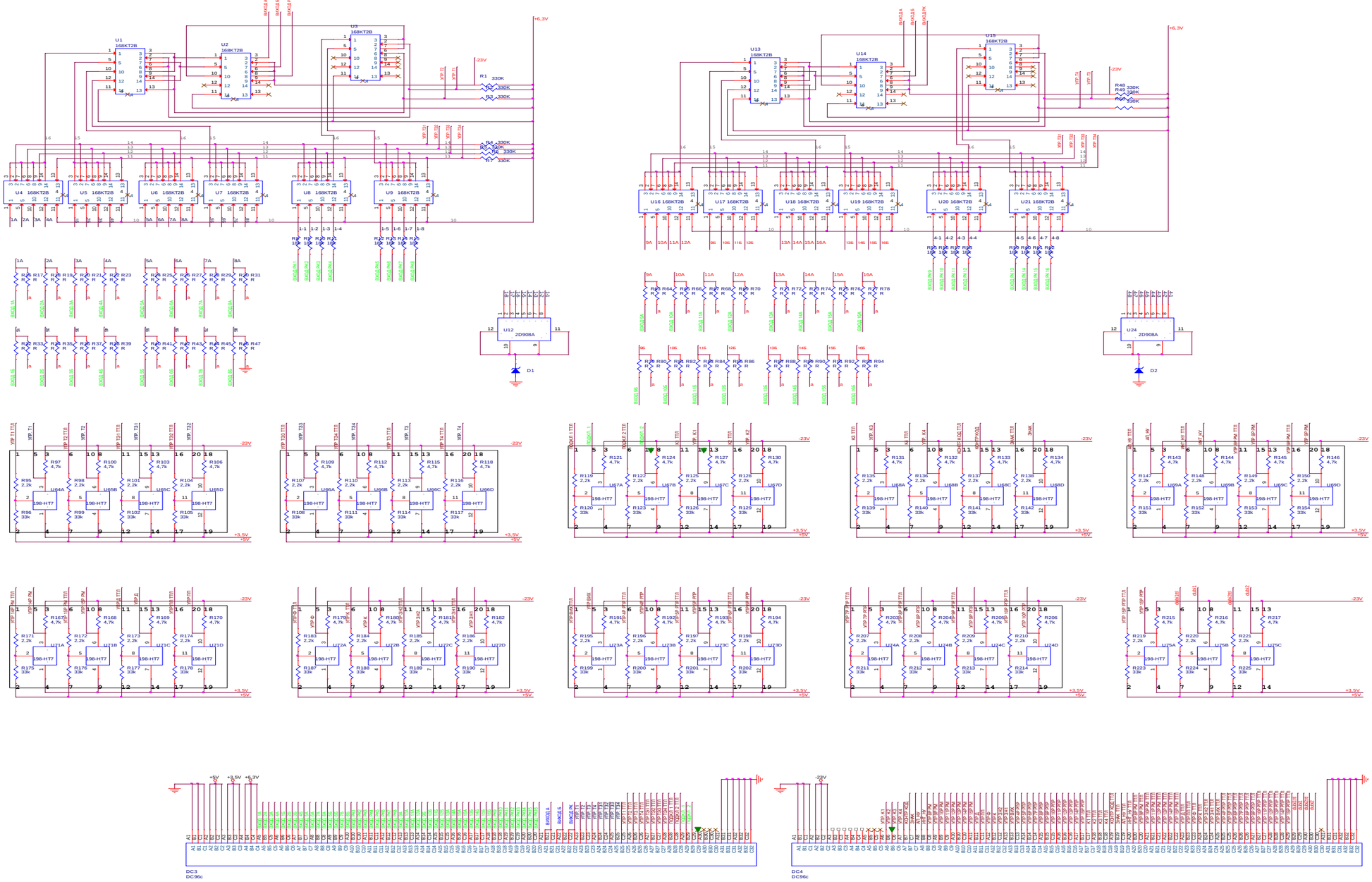
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM ĐIỀU KHIỂN VÀ XỬ LÝ TRUNG TÂM

07MB.A313-V.BV.05

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

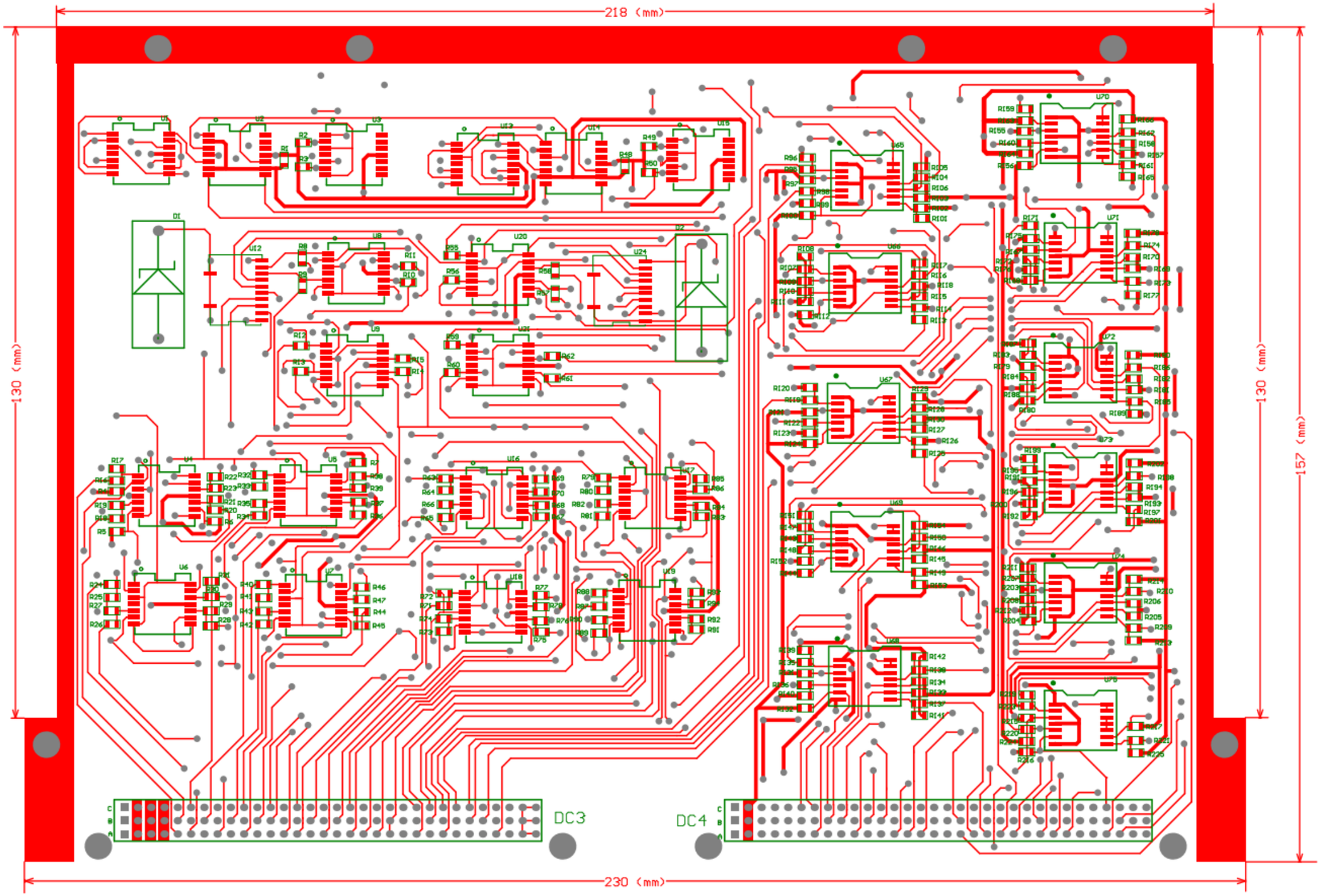
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU VÀO

07MB.A313-V.BV.06

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

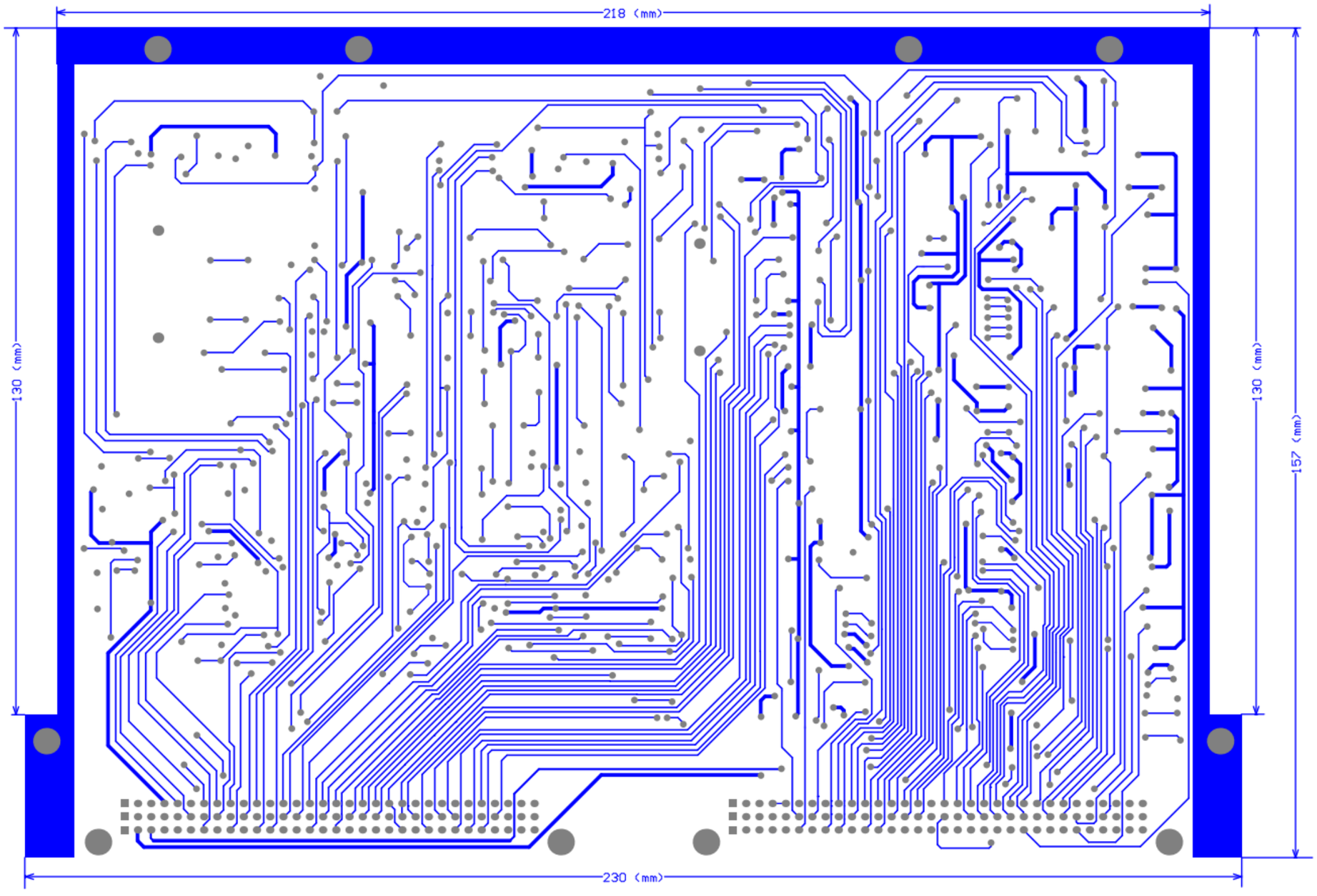
SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU VÀO

07MB.A313-V.BV.07

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU VÀO

07MB.A313-V.BV.08

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	D1, D2	2	DIODE ZENER
2	DC3, DC4	2	DC96C
3	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R48, R49, R50	10	330KΩ, 1%
4	R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62	16	18KΩ, 1%
5	R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94	64	160Ω, 1%
6	R95, R98, R101, R104, R107, R110, R113, R116, R119, R122, R125, R128, R135, R136, R137, R138, R147, R148, R149, R150, R159, R160, R161, R162, R171, R172, R173, R174, R183, R184, R185, R186, R195, R196, R197, R198, R207, R208, R209, R210, R219, R220, R221	43	2,2KΩ, 1%
7	R96, R99, R102, R105, R108, R111, R114, R117, R120, R123, R126, R129, R139, R140, R141, R142, R151, R152, R153, R154, R163, R164, R165, R166, R175, R176, R177, R178, R187, R188, R189, R190, R199, R200, R201, R202, R211, R212, R213, R214, R223, R224, R225	43	33KΩ, 1%
8	R97, R100, R103, R106, R109, R112, R115, R118, R121, R124, R127, R130, R131, R132, R133, R134, R143, R144, R145, R146, R155, R156, R157, R158, R167, R168, R169, R170, R179, R180, R181, R182, R191, R192, R193, R194, R203, R204, R205, R206, R215, R216, R217	43	4,7KΩ, 1%
9	U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21	18	168KT2B
10	U12, U24	2	2D908A
11	U65, U66, U67, U68, U69, U70, U71, U72, U73, U74, U75	11	198-HT7

					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU VÀO
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	**07MB.A313-V.BV.09**
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			Dấu: A; Khối lượng; Tỉ lệ
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01; Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM TÍCH PHÂN

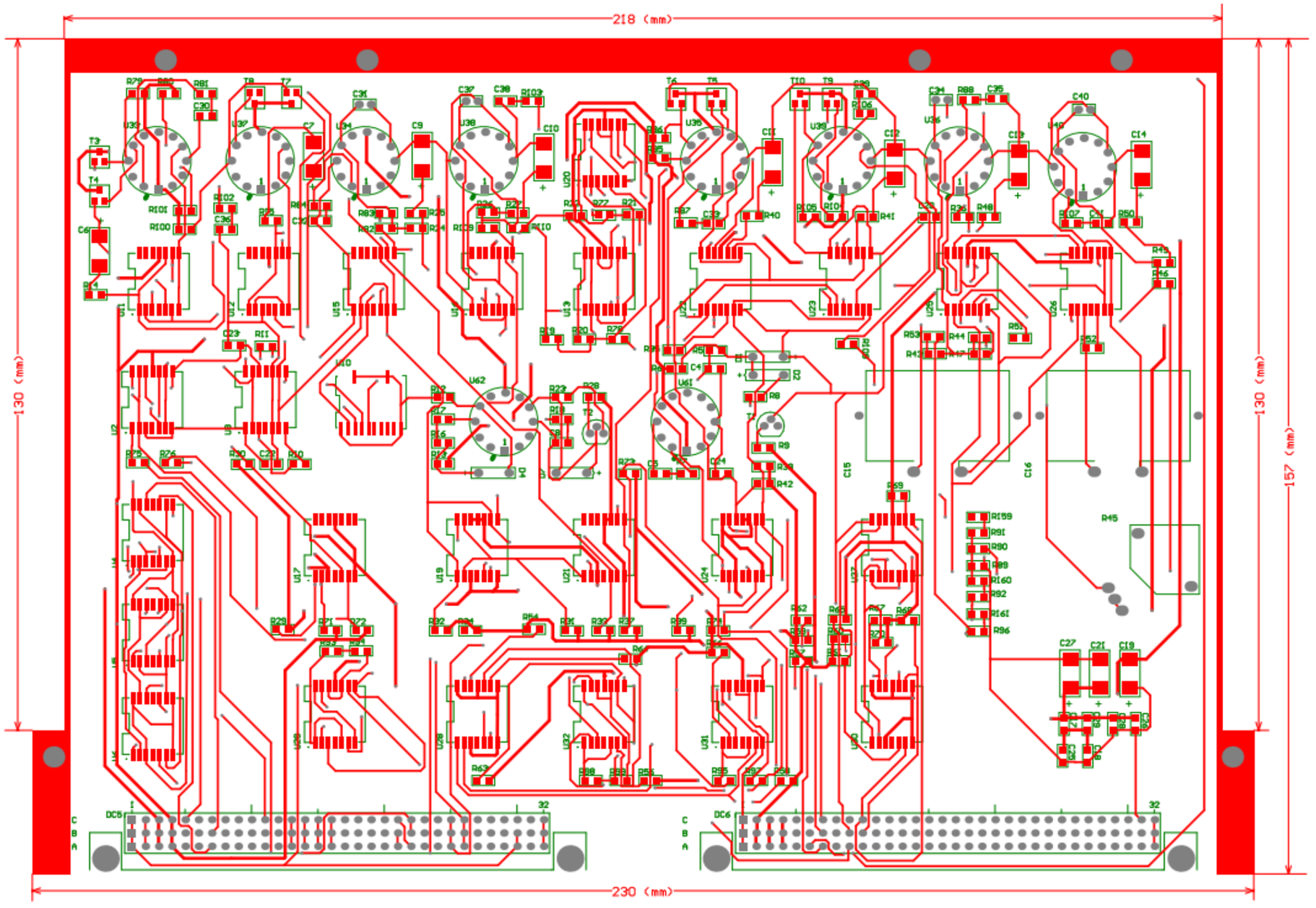
07MB.A313-V.BV.10

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

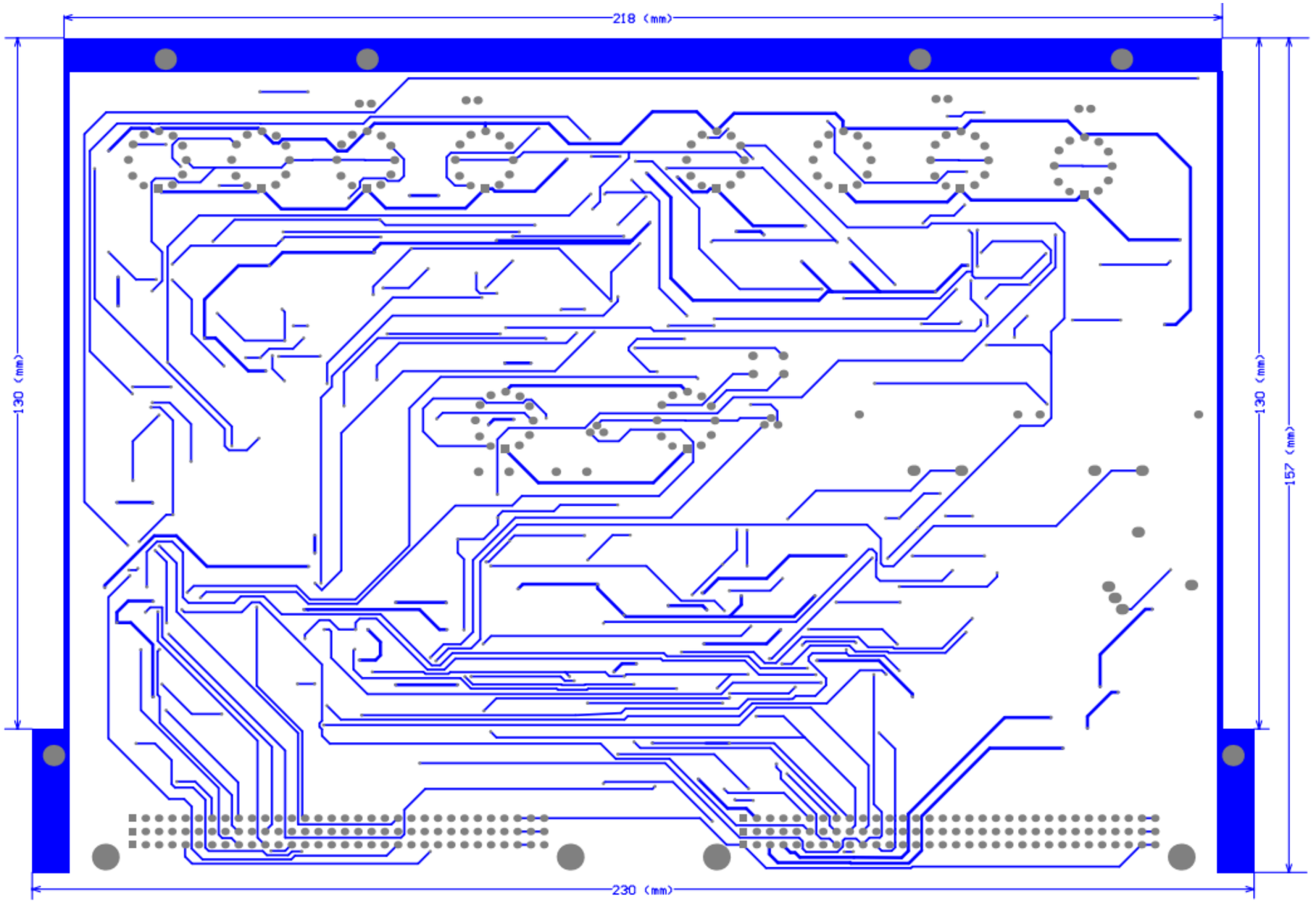
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM TÍCH PHÂN
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	**07MB.A313-V.BV.11**
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			Dấu: A; Khối lượng; Tỉ lệ
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			Tờ số: 01; Số tờ: 01
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		Bùi Cao Ninh			
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM TÍCH PHÂN

07MB.A313-V.BV.12

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C4	1	0,022µF, 1%
2	C5, C8, C20, C30, C32, C33, C35, C36, C38, C39, C41	11	3300pF, 1%
3	C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14	8	10µF, 1%
4	C15, C16	2	0,1µF, 1%
5	C17, C18, C25, C26	4	0,047µF, 1%
6	C19, C21, C27	3	22µF, 1%
7	C22	1	0,01µF, 1%
8	C23, C28, C29	3	0,01µF, 1%
9	C24	1	560pF, 1%
10	C31, C34, C37, C40	4	22pF, 1%
11	D1, D2, D4, D7	4	2D102A
12	DC5, DC6	2	DC96C
13	R5, R10, R11, R75, R76	5	3,3KΩ, 1%
14	R6	1	300KΩ, 1%
15	R7, R18, R81, R84, R87, R88, R102, R103, R106, R107	10	56Ω, 1%
16	R8, R16, R17, R23	4	5,6KΩ, 1%
17	R9, R28	2	680Ω, 1%
18	R12, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R37, R38, R39, R42, R54, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R82, R83, R95, R99, R109, R110	25	10KΩ, 1%
19	R13	1	100KΩ, 1%
20	R14, R15, R25, R27, R40, R41, R48, R50	8	100Ω, 1%
21	R19, R22, R77, R78	4	20KΩ, 1%
22	R20, R21	2	10KΩ, 1%
23	R24, R26, R47, R49	4	220KΩ, 1%
24	R35, R36	2	150Ω, 1%
25	R43	1	45,3KΩ, 1%
26	R44	1	10KΩ, 1%
27	R45	1	1,5KΩ, 1%
28	R46	1	8,25KΩ, 1%
29	R51, R52	2	330Ω, 1%
30	R53, R108, R160, R161	4	0Ω, 1%
31	R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74	12	330KΩ, 1%
32	R79, R80, R85, R86, R100, R101, R104, R105	8	1MΩ, 1%
33	R89, R90	2	20KΩ, 1%
34	R91, R159	2	4,6KΩ, 1%
35	R92, R96	2	35KΩ, 1%
36	R93, R97	2	40KΩ, 1%
37	R94, R98	2	20KΩ, 1%
38	T1, T2	2	2T312B
39	T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10	8	C1815
40	U2, U4, U5, U6, U9, U11, U12, U13, U15, U16, U20, U22, U23, U25, U26, U27, U29, U31, U32	19	168KT2B
41	U10	1	2D917A
42	U17, U19, U21, U24, U28, U30	6	168KT2V
43	U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U61, U62	10	140YD1B

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

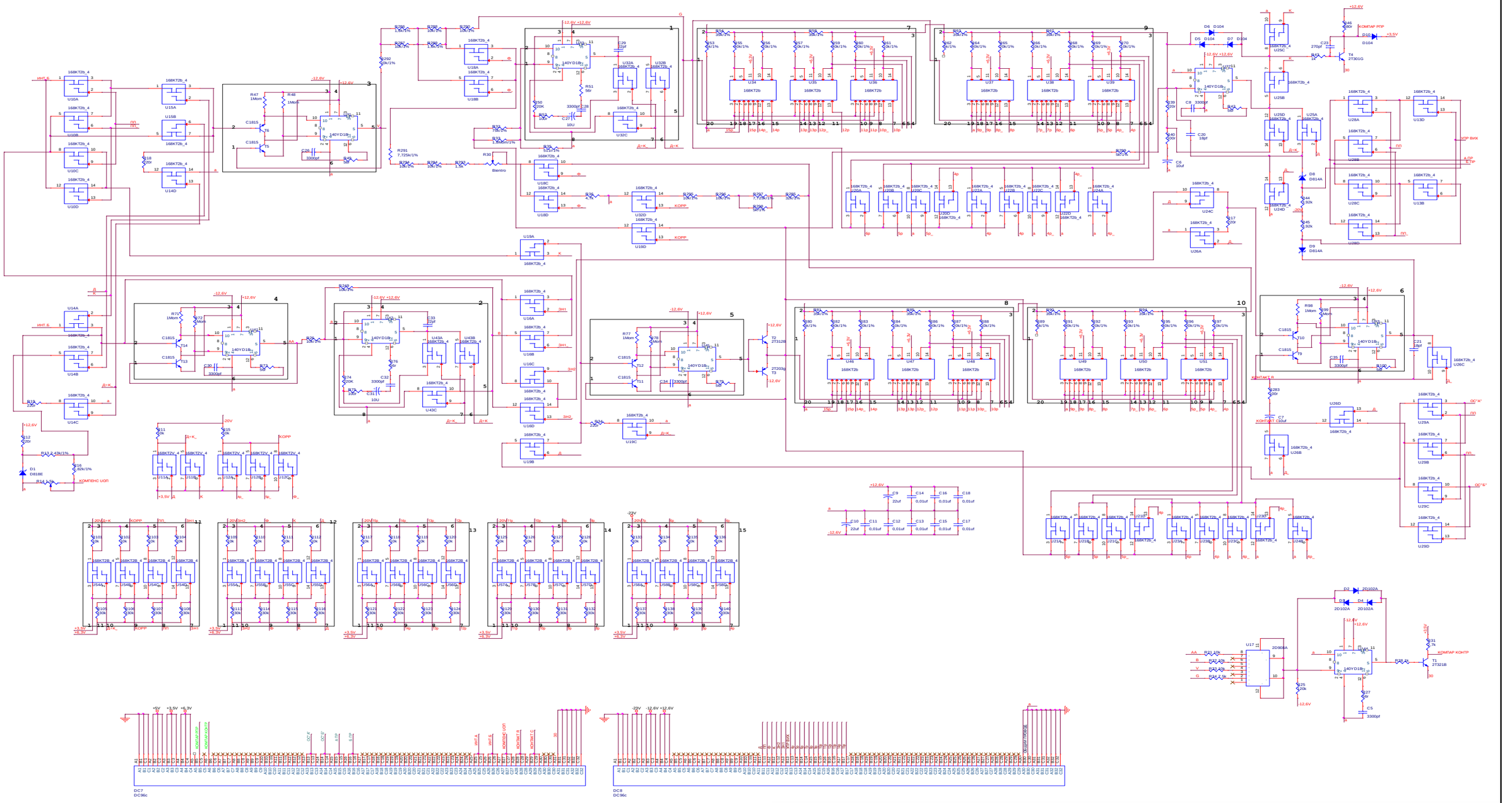
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM TÍCH PHÂN

07MB.A313-V.BV.13

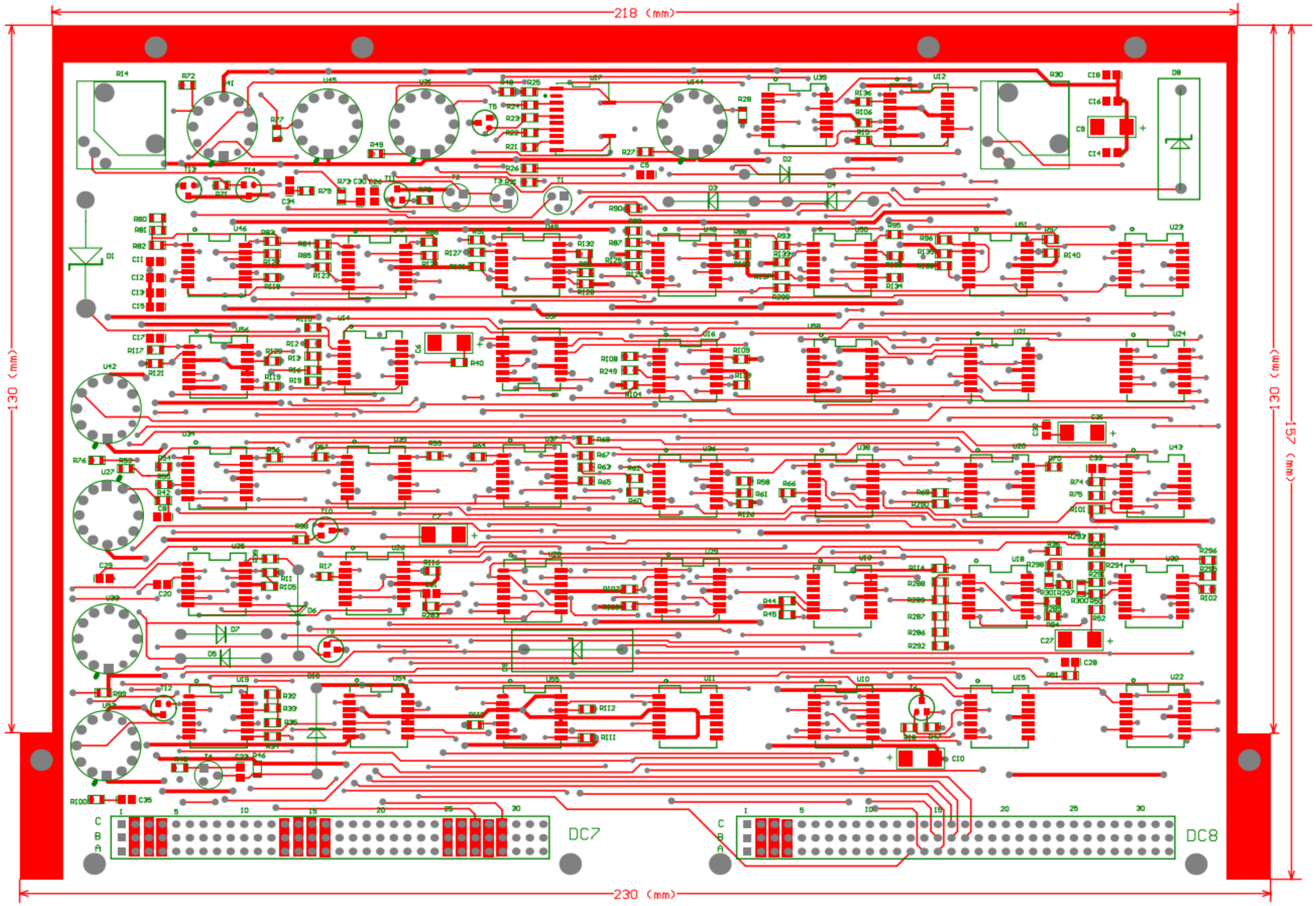
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

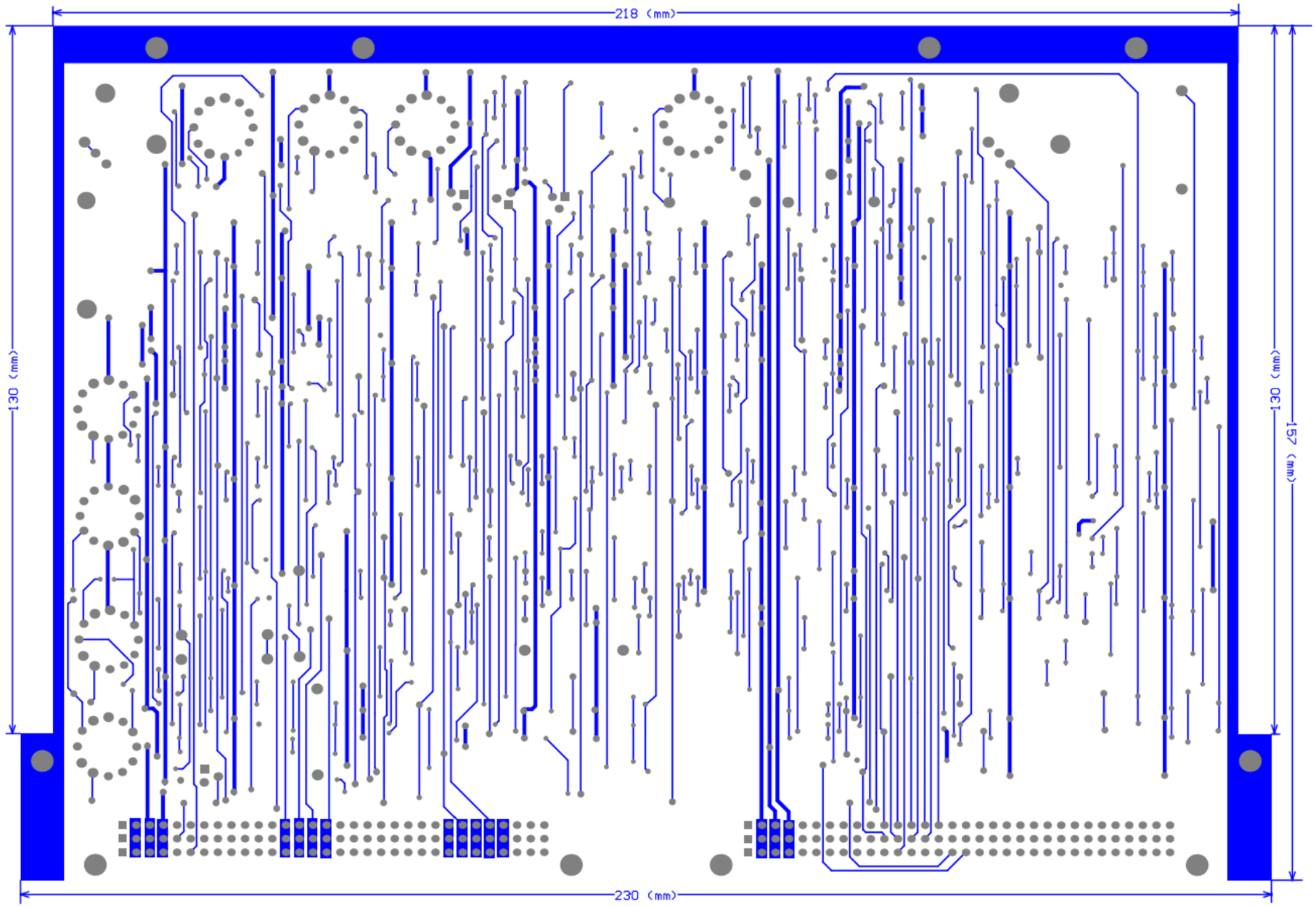
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM BIẾN ĐỔI
					07MB.A313-V.BV.14
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A
Tổ trưởng					*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM BIẾN ĐỔI
					07MB.A313-V.BV.15
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A
Tổ trưởng					*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM BIẾN ĐỔI
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	**07MB.A313-V.BV.16**
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			Dấu: A / Khối lượng / Tỉ lệ
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01 / Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C5, C8, C26, C28, C30, C32, C34, C35	8	3300pF, 1%
2	C6, C7, C27, C31	4	10µF, 1%
3	C9, C10	2	22µF, 1%
4	C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18	8	0,01µF, 1%
5	C20, C21	2	18pF, 1%
6	C23	1	270pF, 1%
8	C29, C33	2	22pF, 1%
9	D1	1	D818E
10	D2, D3, D4	3	2D102A
11	D5, D6, D7, D10	4	D104
12	D8, D9	2	D814A
13	DC7, DC8	2	DC96C
14	R11, R15, R21, R22, R23, R101, R102, R103, R104, R109, R110, R111, R112, R117, R118, R119, R120, R125, R126, R127, R128, R133, R134, R135, R136	25	10KΩ, 1%
15	R12, R17, R18, R19, R34, R39	6	220Ω, 1%
16	R13	1	2,43KΩ, 1%
17	R14	1	1,5KΩ, 1%
18	R16	1	1,82KΩ, 1%
19	R24	1	7,5KΩ, 1%
20	R25	1	120KΩ, 1%
21	R26, R57, R61, R66, R70, R84, R88, R93, R97, R249, R284, R287, R288, R290, R292, R294, R295, R296	18	10KΩ, 1%
22	R27, R42, R49, R51, R73, R76, R79, R100	8	56Ω, 1%
23	R28, R43	2	1KΩ, 1%
24	R30	1	Biến trở 5KΩ, 1%
25	R31	1	2,7KΩ, 1%
26	R32	1	75KΩ, 1%
27	R33	1	1,8MΩ, 1%
28	R35	1	511Ω, 1%
29	R36	1	4,7 KΩ, 1%
30	R40, R52, R75, R283	4	100Ω, 1%
31	R44, R45	2	3,92KΩ, 1%
32	R46	1	680Ω, 1%
33	R47, R48, R71, R72, R77, R78, R98, R99	8	1MΩ, 1%
34	R50, R74	2	220KΩ, 1%
35	R53, R62, R80, R89, R298, R299	6	5KΩ, 1%
36	R54, R58, R63, R67, R81, R85, R90, R94	8	35KΩ, 1%
37	R55, R59, R64, R68, R82, R86, R91, R95	8	40KΩ, 1%

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
38	R56, R60, R65, R69, R83, R87, R92, R96	8	20KΩ, 1%
39	R105, R106, R107, R108, R113, R114, R115, R116, R121, R122, R123, R124, R129, R130, R131, R132, R137, R138, R139, R140	20	330KΩ, 1%
40	R285	1	32KΩ, 1%
41	R286, R289	2	1,6KΩ, 1%
42	R291, R297, R300, R301	4	7,725KΩ, 1%
43	R293	1	1,5KΩ, 1%
44	T1	1	2T321B
45	T2	1	2T312B
46	T3	1	2T203G
47	T4	1	2T301G
48	T5, T6, T9, T10, T11, T12, T13, T14	8	C1815
49	U10, U13, U13, U14, U15, U16, U16, U18, U19, U20, U21, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U28, U29, U32, U32, U43, U54, U55, U56, U57, U58, U58	28	168KT2B
50	U11, U11, U12, U12	4	168KT2V
51	U17	1	2D908A
52	U27, U31, U33, U41, U42, U45, U53, U144	8	140YD1B
53	U34, U35, U36, U37, U38, U39, U46, U47, U48, U49, U50, U51	12	168KT2B

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

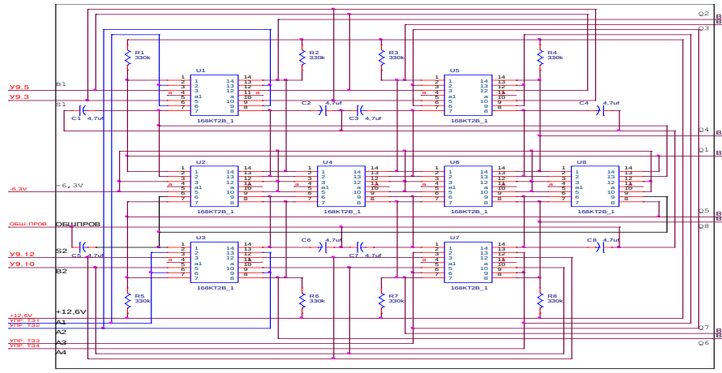
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM BIẾN ĐỔI

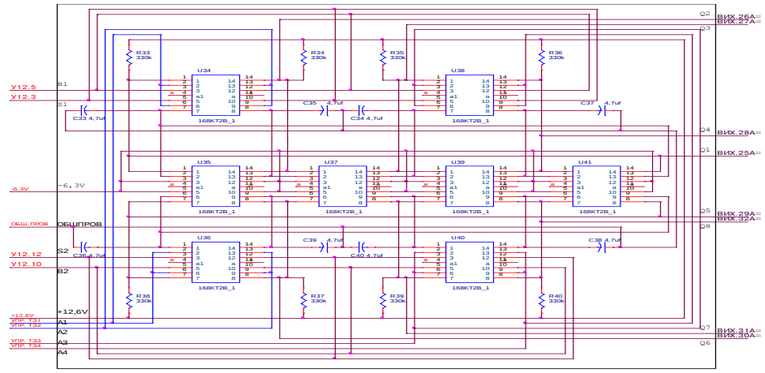
07MB.A313-V.BV.17

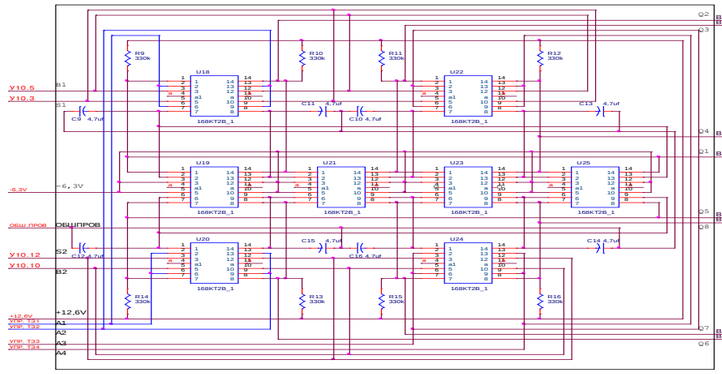
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

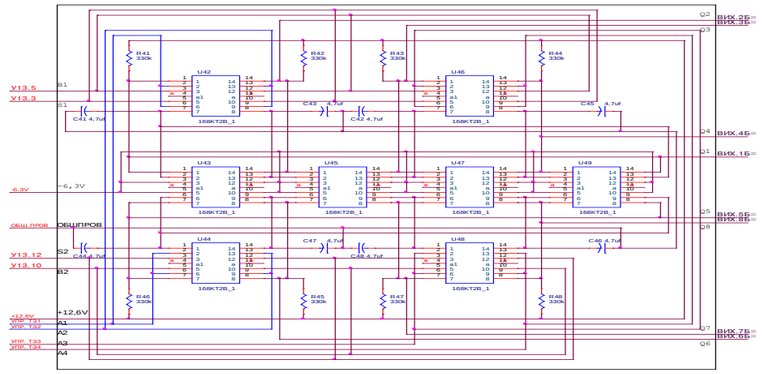
Tờ số: 01 | Số tờ: 01

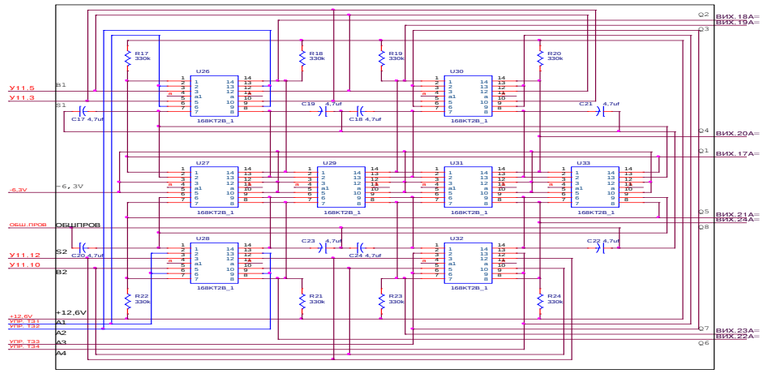
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

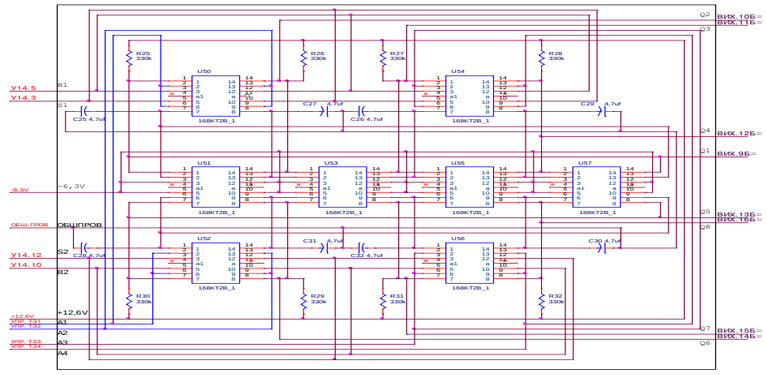


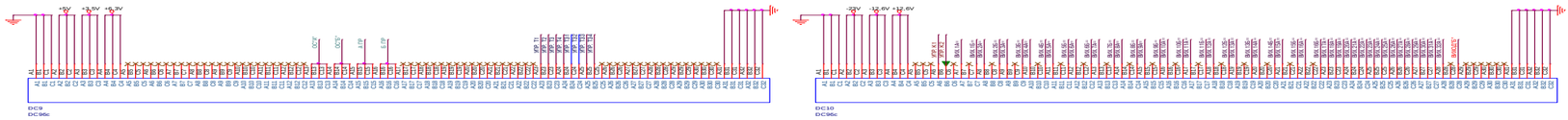


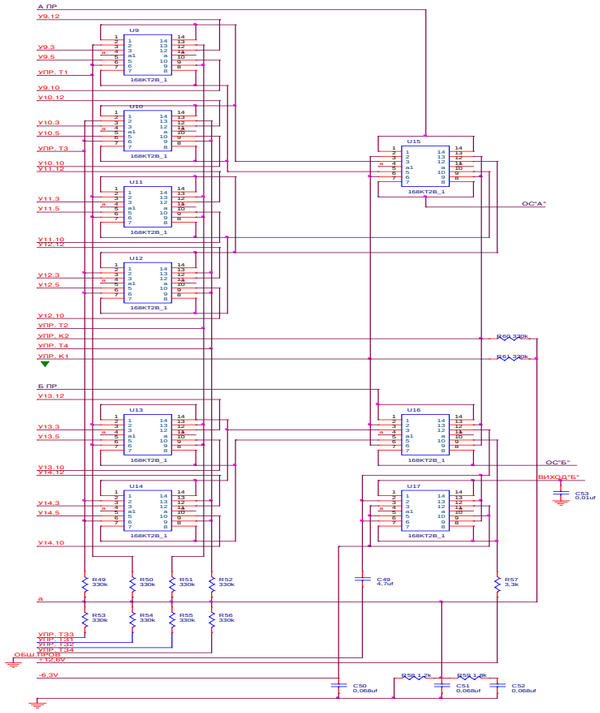












Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

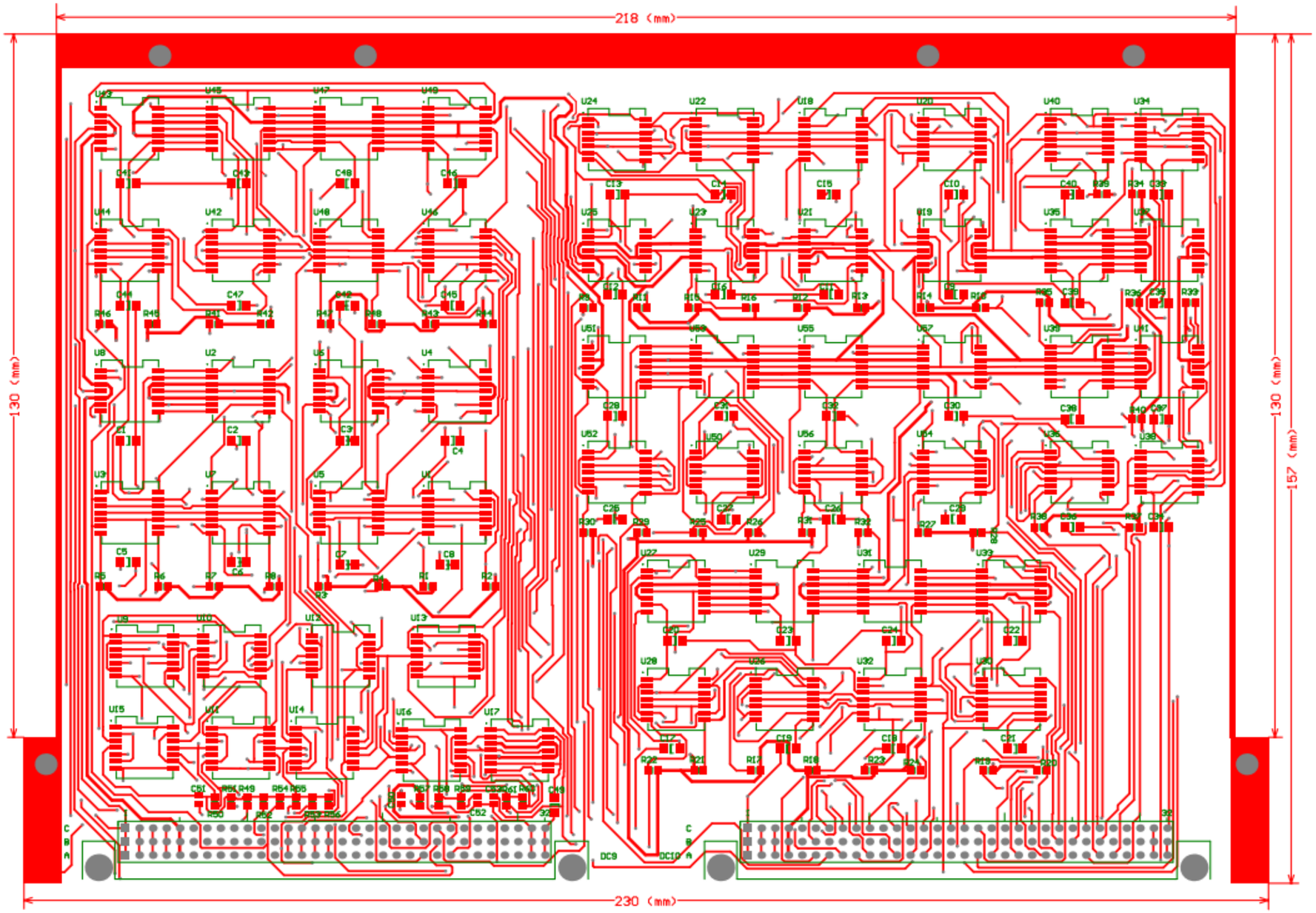
SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU RA

07MB.A313-V.BV.18

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

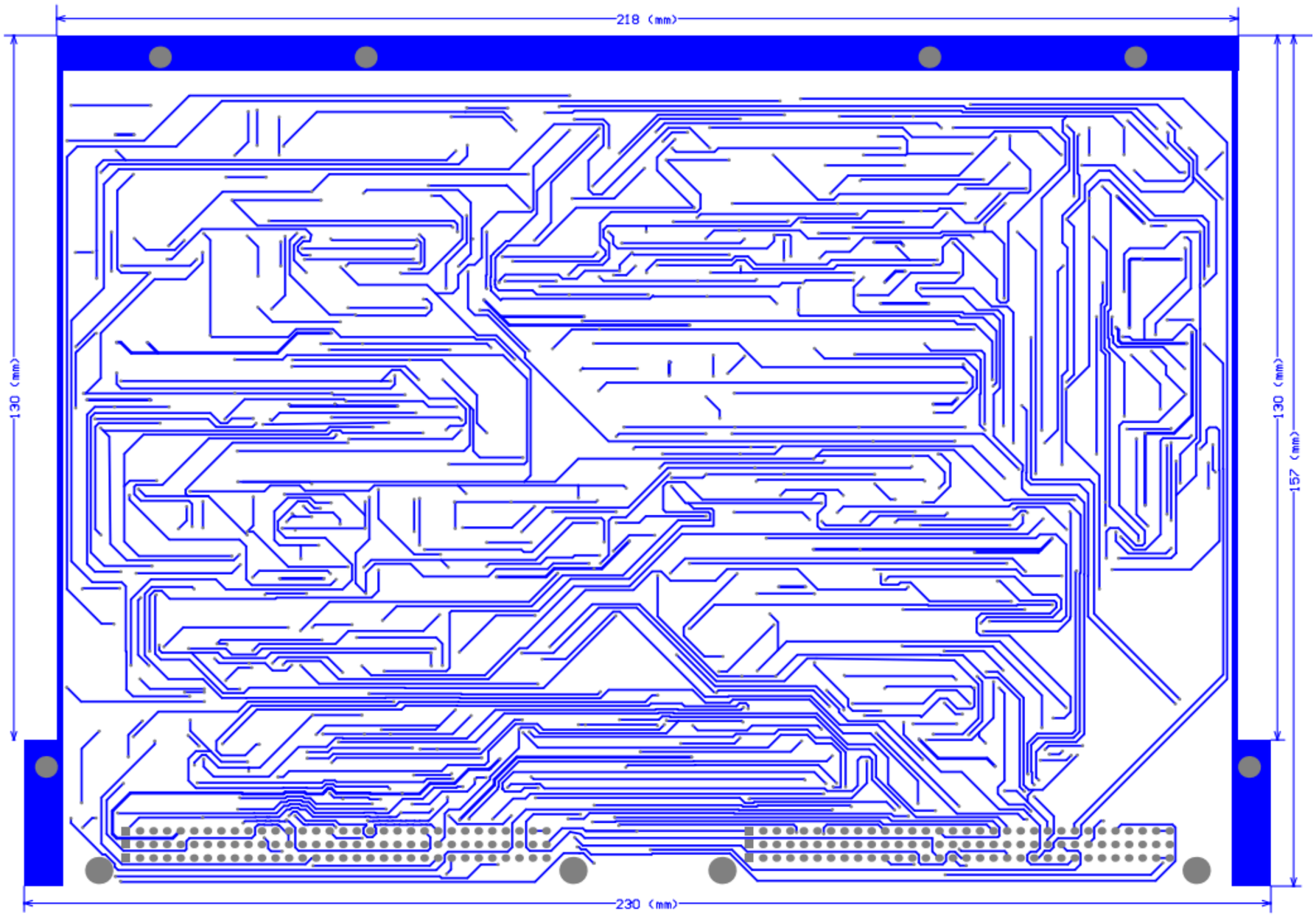
SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU RA

07MB.A313-V.BV.19

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU RA
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	**07MB.A313-V.BV.20**
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					A
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C48, C49	49	4,7µF, 1%
2	C50, C51, C52	3	0,068µF, 1%
3	C53	1	0,01µF, 1%
4	DC9, DC10	2	DC96C
5	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R60, R61	58	330KΩ, 1%
6	R57	1	3,3KΩ, 1%
7	R58	1	1,2KΩ, 1%
8	R59	1	1,8KΩ, 1%
9	U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U43, U44, U45, U46, U47, U48, U49, U50, U51, U52, U53, U54, U55, U56, U57	57	168KT2B

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

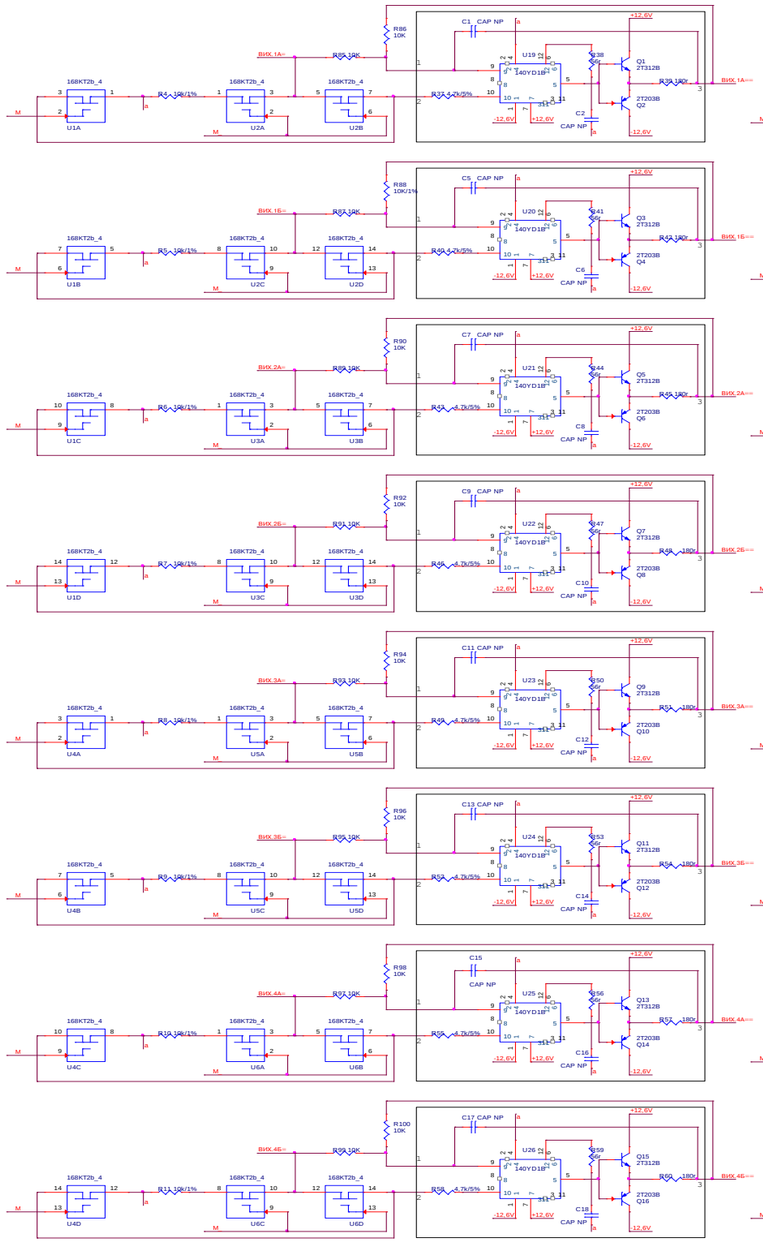
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM CHUYỂN MẠCH TÍN HIỆU RA

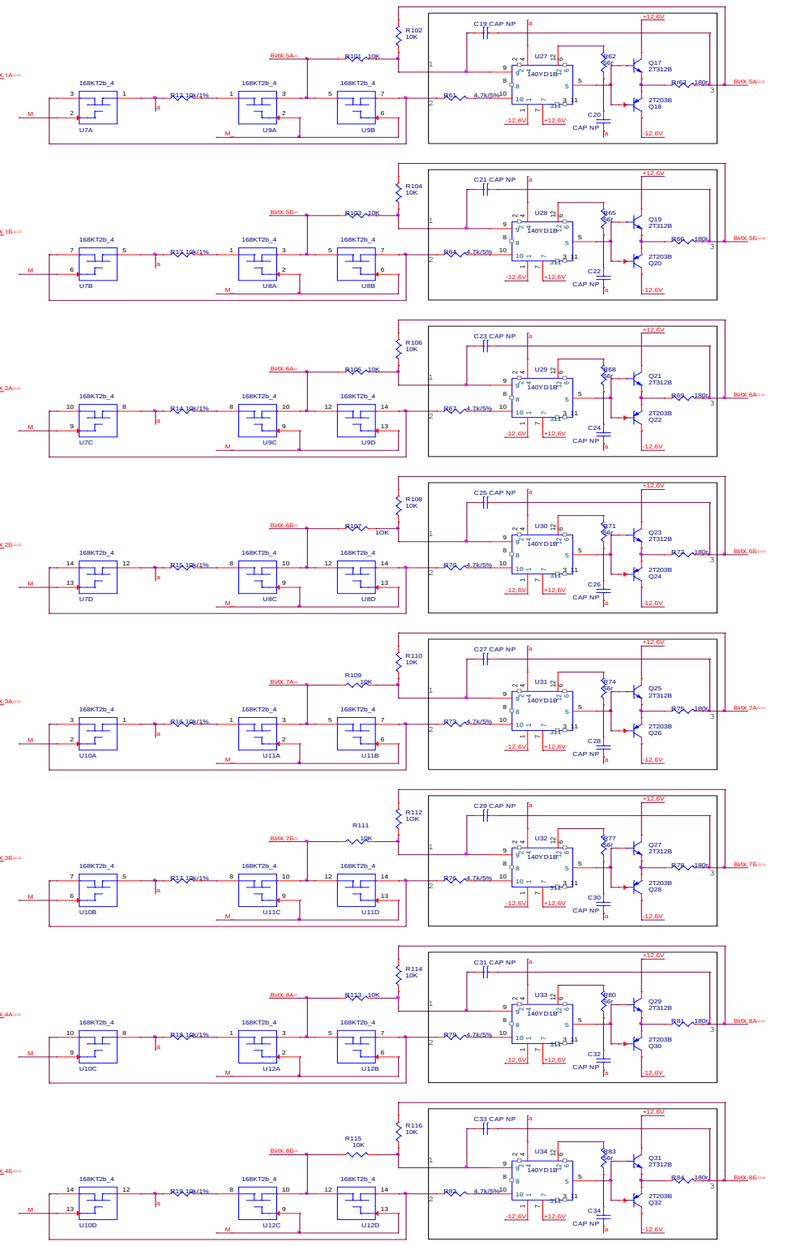
07MB.A313-V.BV.21

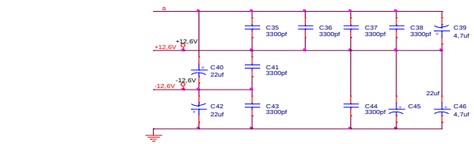
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

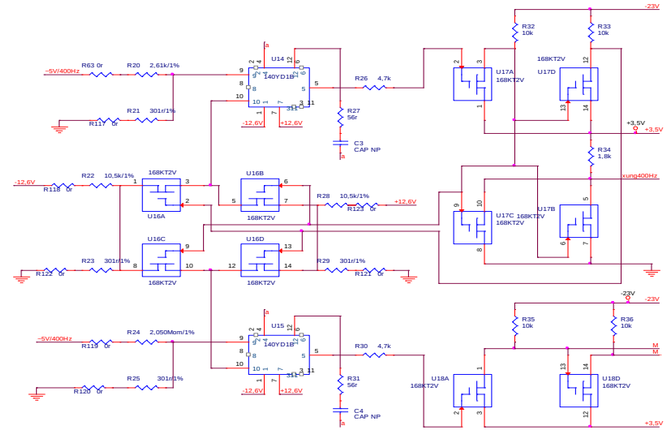
Tờ số: 04 | Số tờ: 04

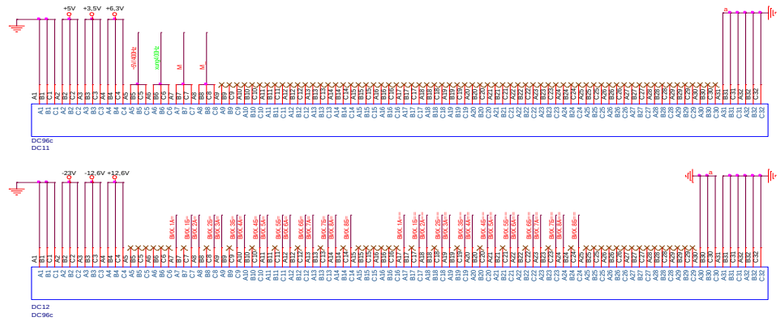
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



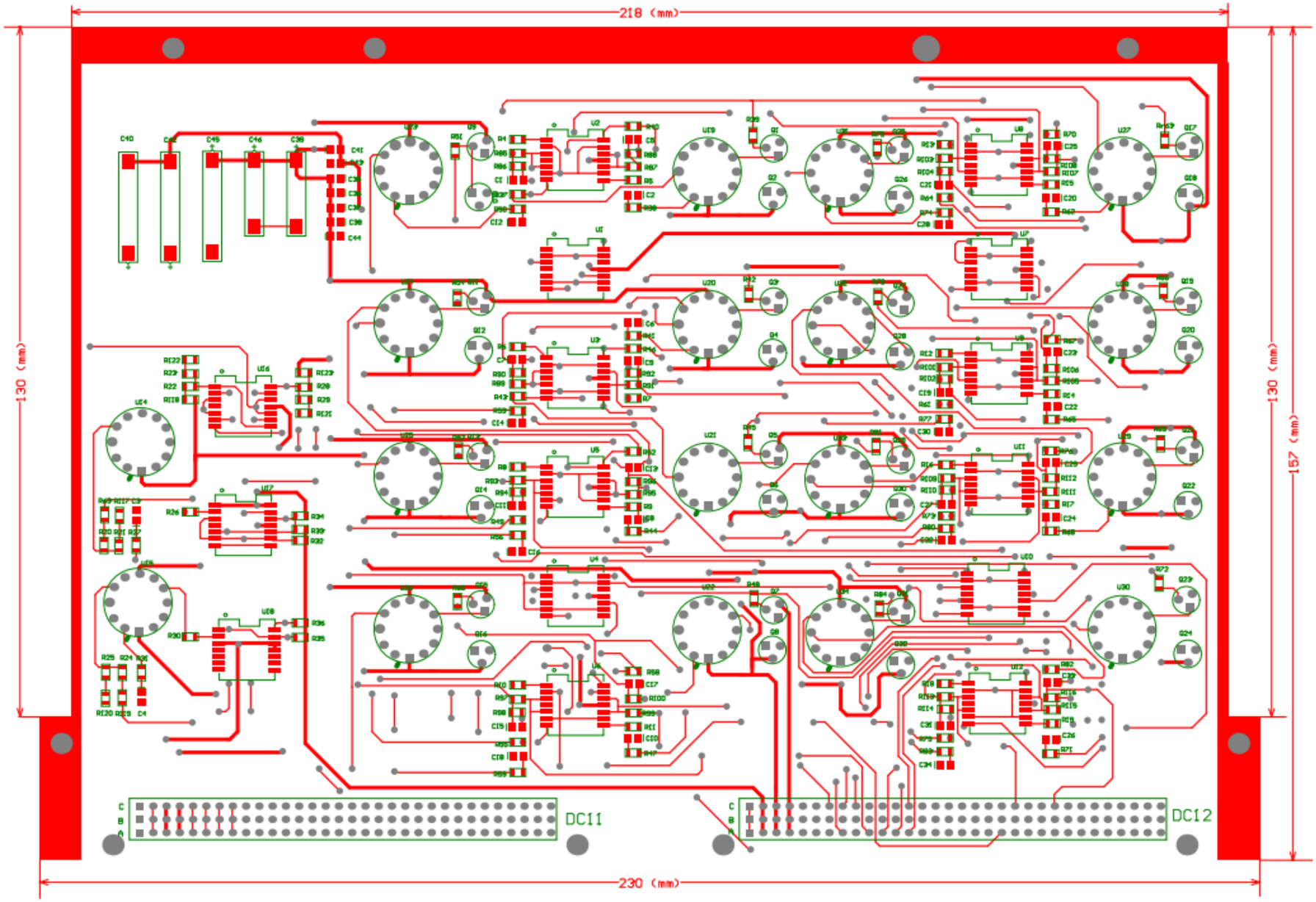








					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU RA
					07MB.A313-V.BV.22
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu / Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			A
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01 — Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

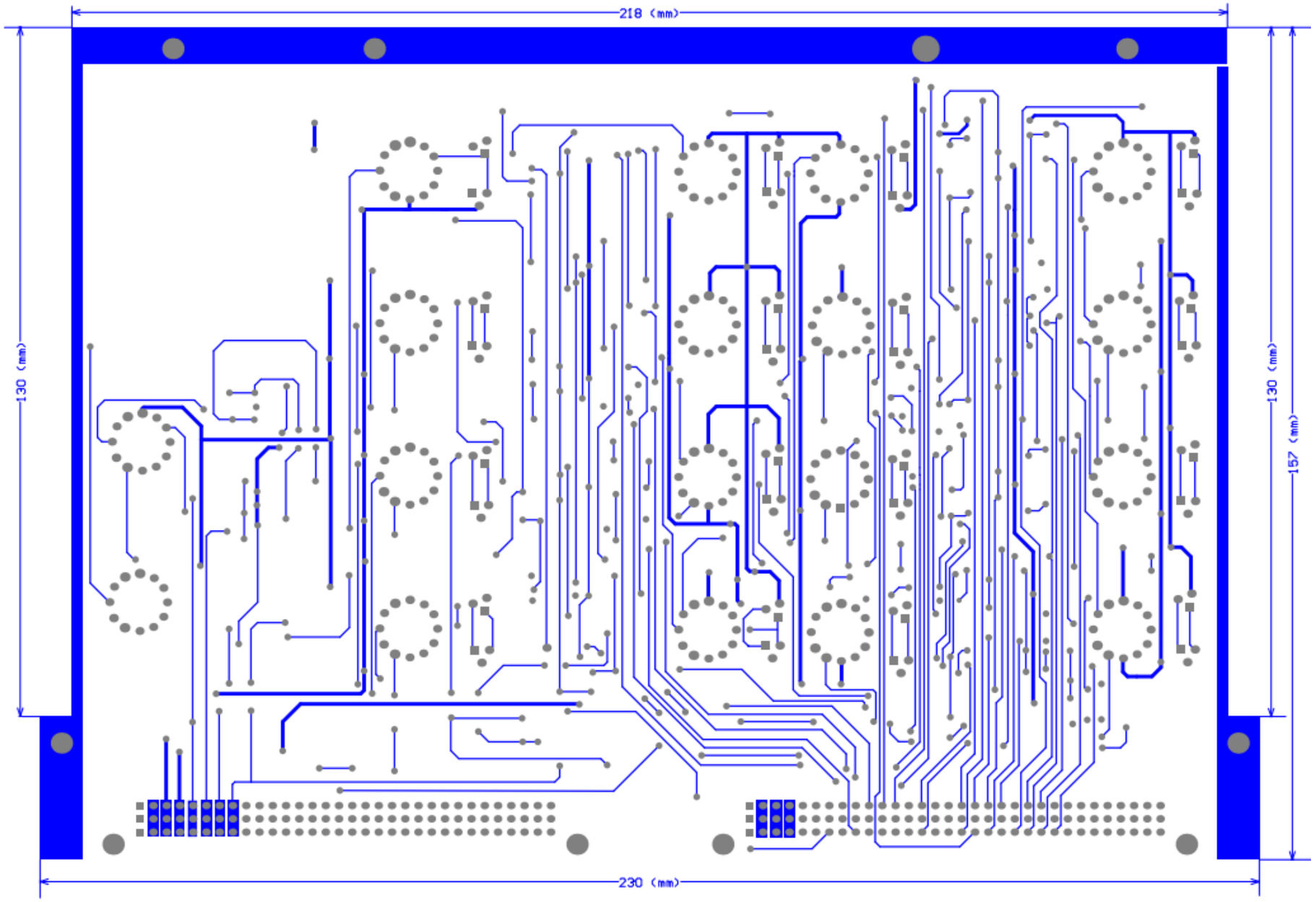
SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU RA

07MB.A313-V.BV.23

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU RA

07MB.A313-V.BV.24

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34	34	0,01µF, 1%
2	C35, C36, C37, C38, C41, C43, C44	7	3300pF, 1%
3	C39, C46	2	4,7µF, 1%
4	C40, C42, C45	3	22µF, 1%
5	DC11, DC12	2	DC96C
6	Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, Q11, Q13, Q15, Q17, Q19, Q21, Q23, Q25, Q27, Q29, Q31	16	2T312B
7	Q2, Q4, Q6, Q8, Q10, Q12, Q14, Q16, Q18, Q20, Q22, Q24, Q26, Q28, Q30, Q32	16	2T203B
8	R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R88, R107, R112	17	10KΩ, 1%
9	R20	1	2,61KΩ, 1%
10	R21, R23, R25, R29	4	301Ω, 1%
11	R22, R28	2	10,5KΩ, 1%
12	R24	1	2,05ΩM, 1%
13	R26, R30	2	4,7KΩ, 1%
14	R27, R31, R38, R41, R44, R47, R50, R53, R56, R59, R62, R65, R68, R71, R74, R77, R80, R83	18	56Ω, 1%
15	R32, R33, R35, R36, R85, R86, R87, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R108, R109, R110, R111, R113, R114, R115, R116	33	10KΩ, 1%
16	R34	1	1,8KΩ, 1%
17	R37, R40, R43, R46, R49, R52, R55, R58, R61, R64, R67, R70, R73, R76, R79, R82	16	4,7KΩ, 1%
18	R39, R42, R45, R48, R51, R54, R57, R60, R63, R66, R69, R72, R75, R78, R81, R84	16	180Ω, 1%
19	R63, R117, R118, R119, R120, R121, R122, R123	8	0Ω, 1%
20	U1, U1, U2, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U8, U9, U10, U11, U12, U12	16	168KT2B
21	U14, U15, U19, U20, U21, U22, U23, U24, U25, U26, U27, U28, U29, U30, U31, U32, U33, U34	18	140YD1B
22	U16, U16, U16, U17, U17, U18	6	168KT2V

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

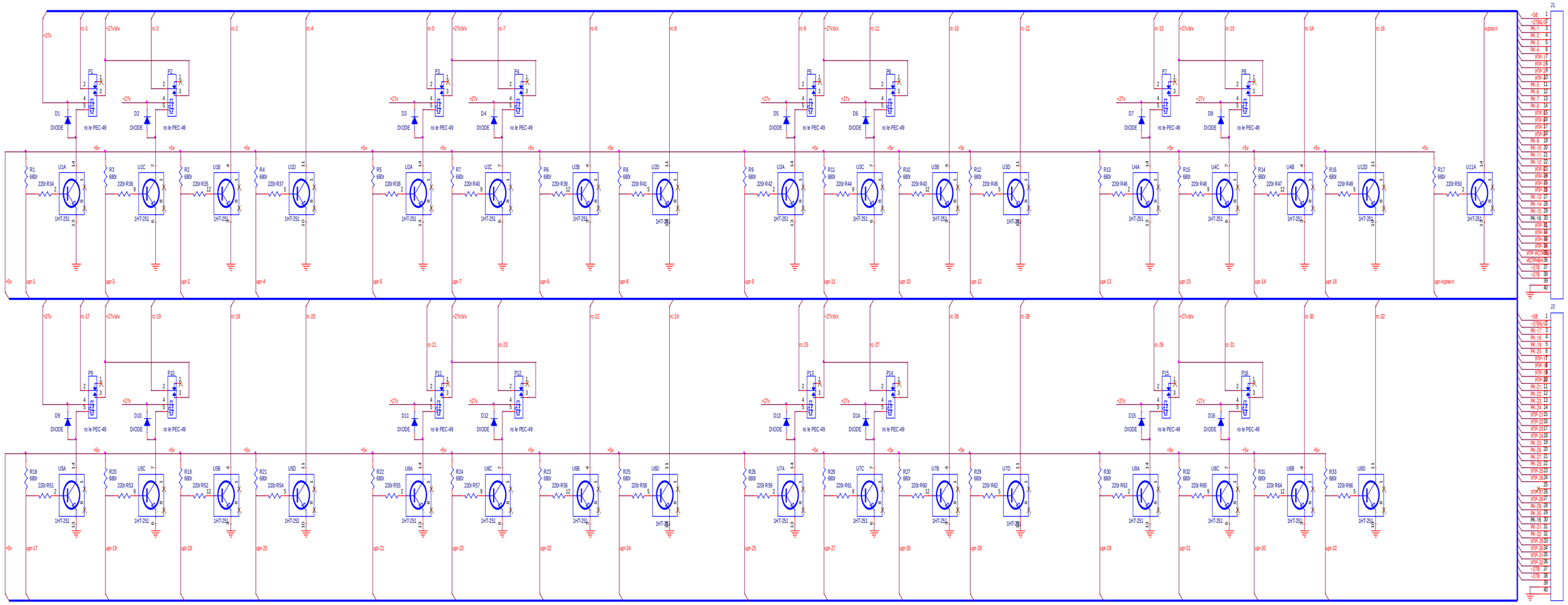
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU RA

07MB.A313-V.BV.25

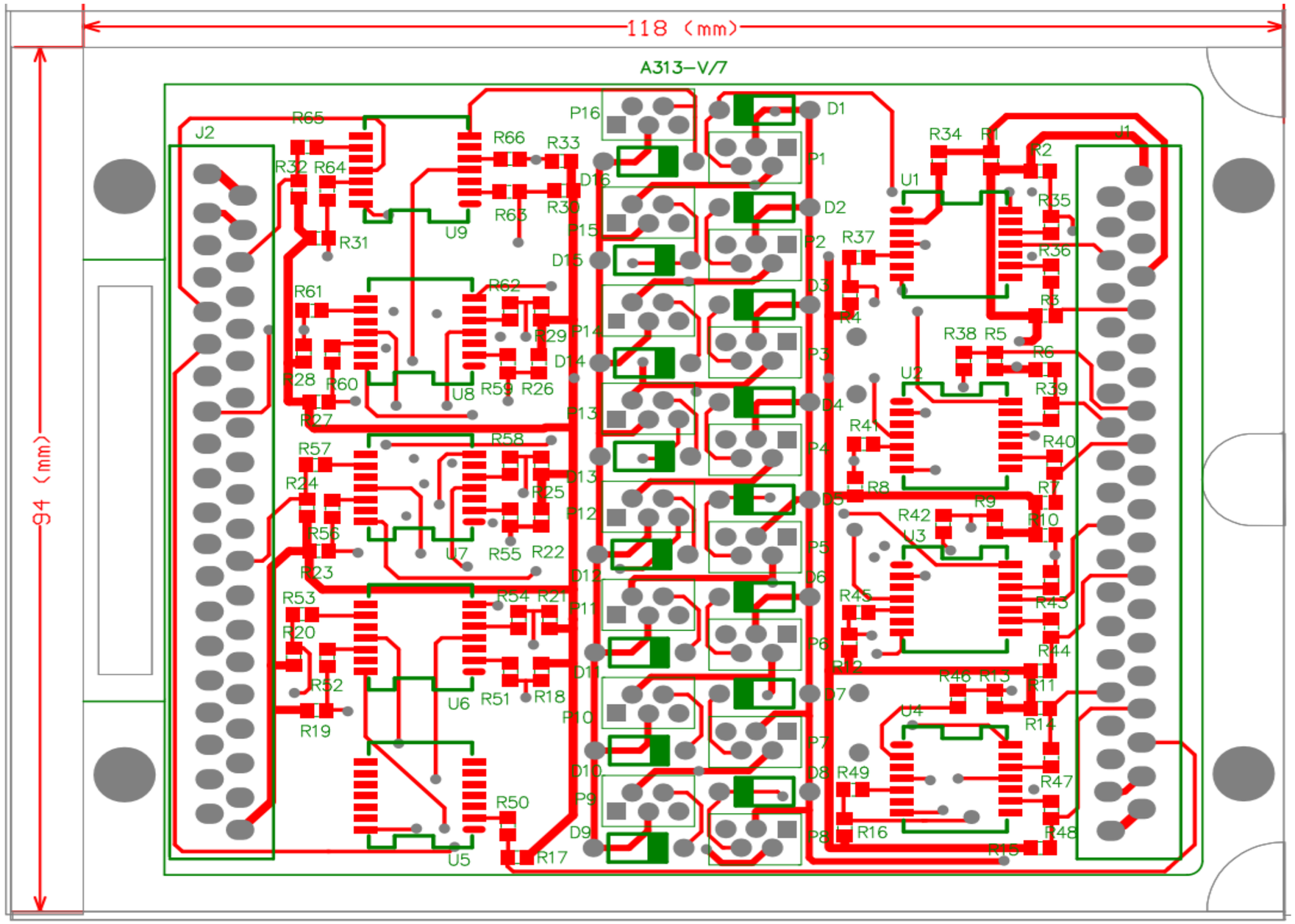
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

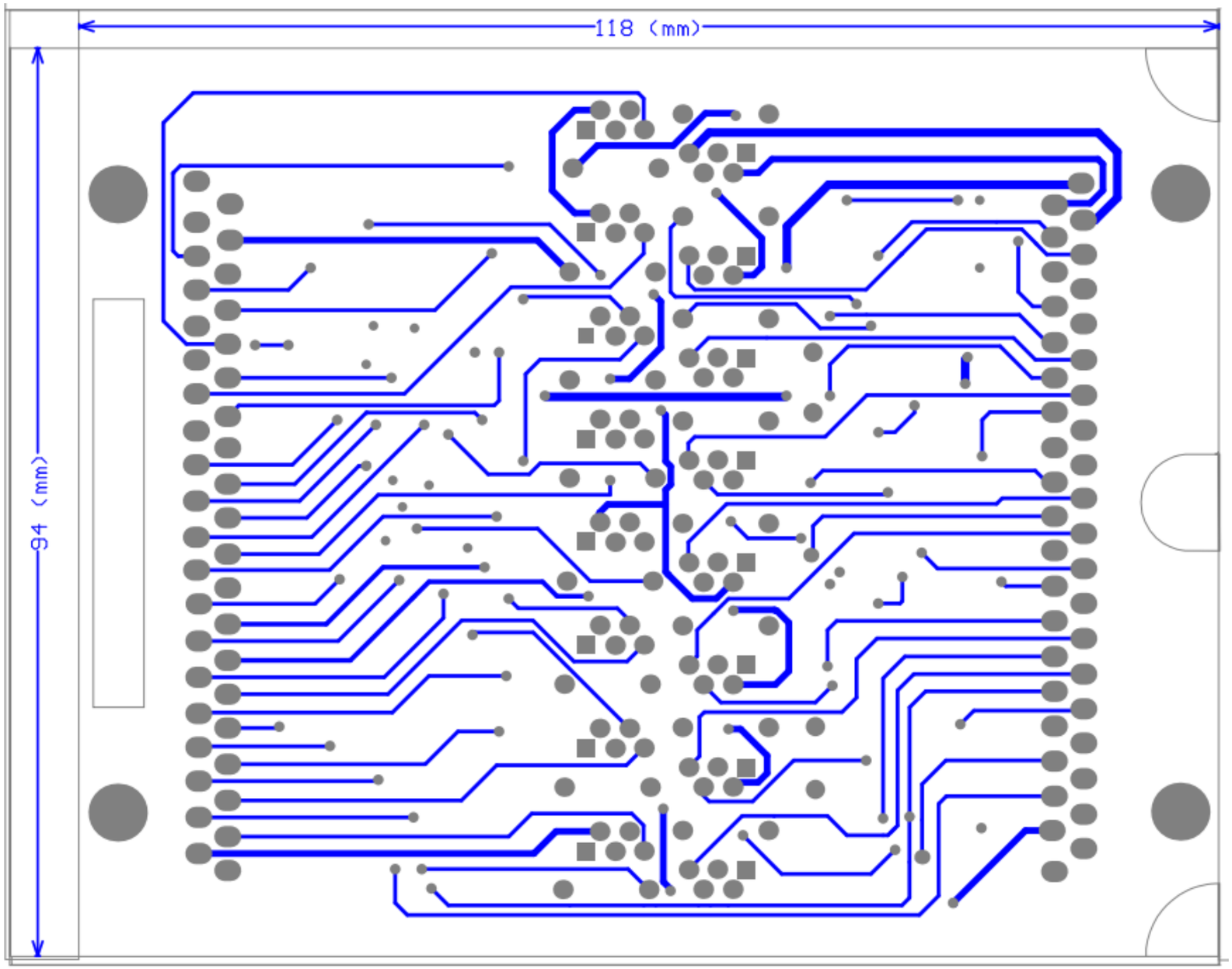
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỤM CHUYỂN LỆNH ĐƠN RA	**07MB.A313-V.BV.26**
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*		*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*				A
Tổ trưởng						*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*				
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*				**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*				
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*				



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN CỤM CHUYỂN LỆNH ĐƠN RA
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	**07MB.A313-V.BV.27**
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					A
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI CỤM CHUYỂN LỆNH ĐƠN RA

07MB.A313-V.BV.28

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17	17	DIODE
2	J1, J2	2	CON40
3	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16	16	RƠ LE PEC-49
4	R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33	33	680Ω, 1%
5	R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66	33	220Ω, 1%
6	U1A, U1B, U1C, U1D, U2A, U2B, U2C, U2D, U3A, U3B, U3C, U3D, U4A, U4B, U4C, U4D, U5, U6A, U6B, U6C, U6D, U7A, U7B, U7C, U7D, U8A, U8B, U8C, U8D, U9A, U9B, U9C, U9D	33	1HT-251

Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*		
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*		
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*		
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

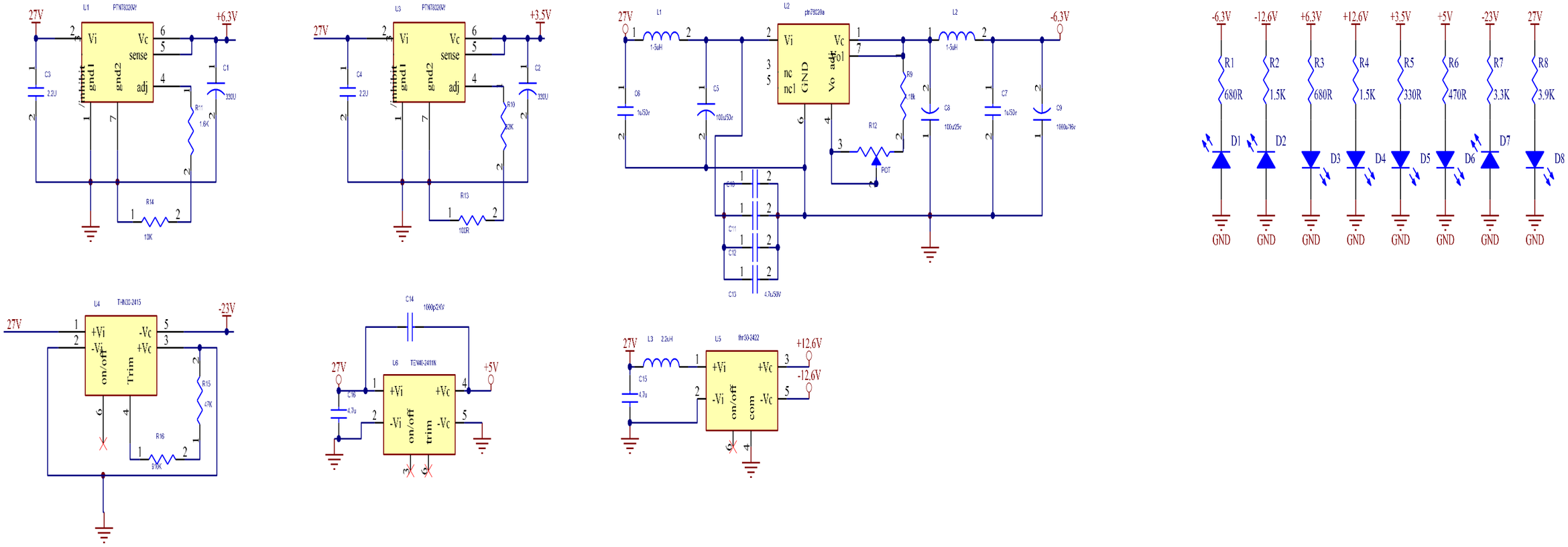
THỐNG KÊ LINH KIỆN CỤM CHUYỂN LỆNH ĐƠN RA

07MB.A313-V.BV.29

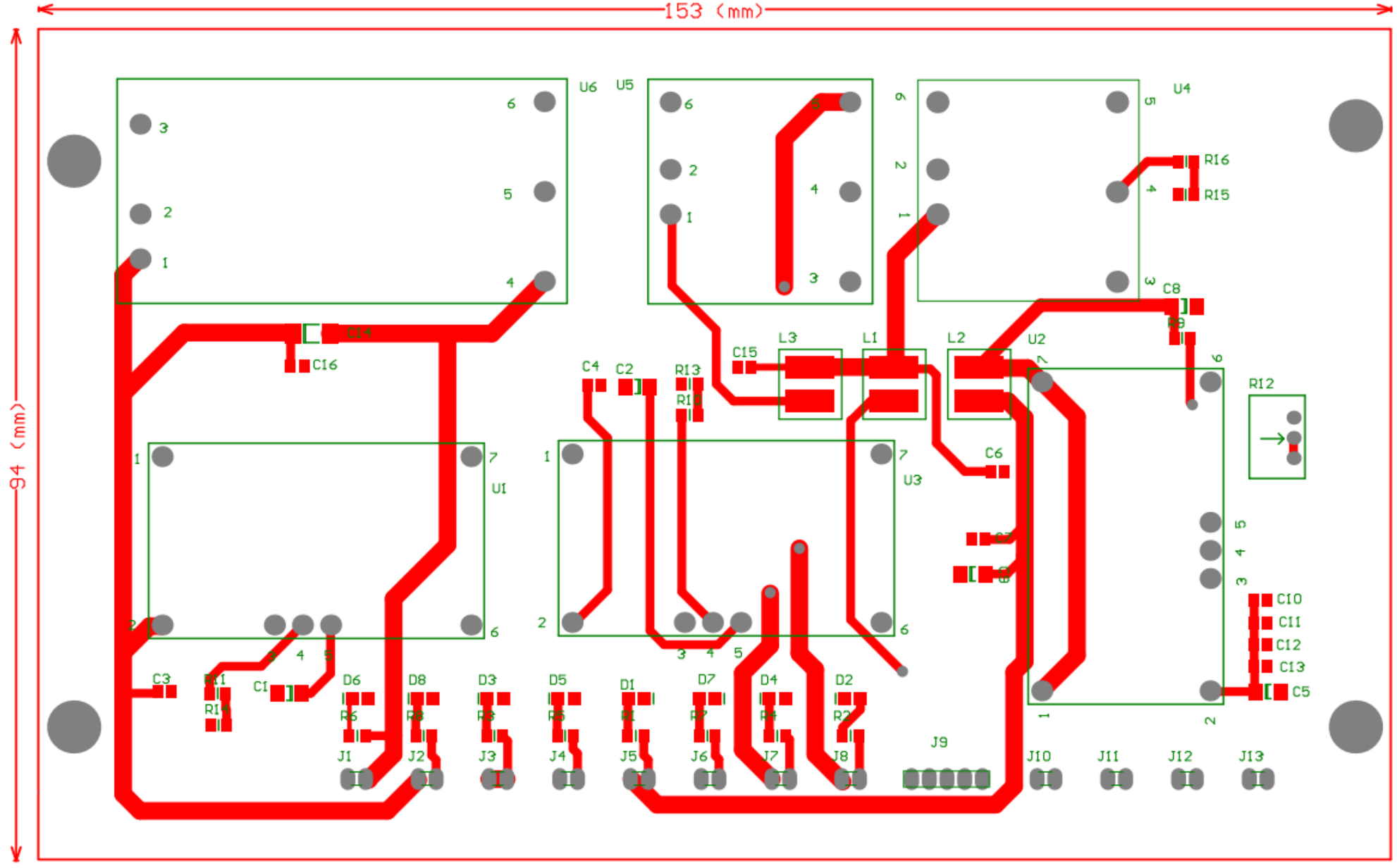
Dấu	*Khối lượng*	*Tỉ lệ*
A		

Tờ số: 01 *Số tờ: 01*

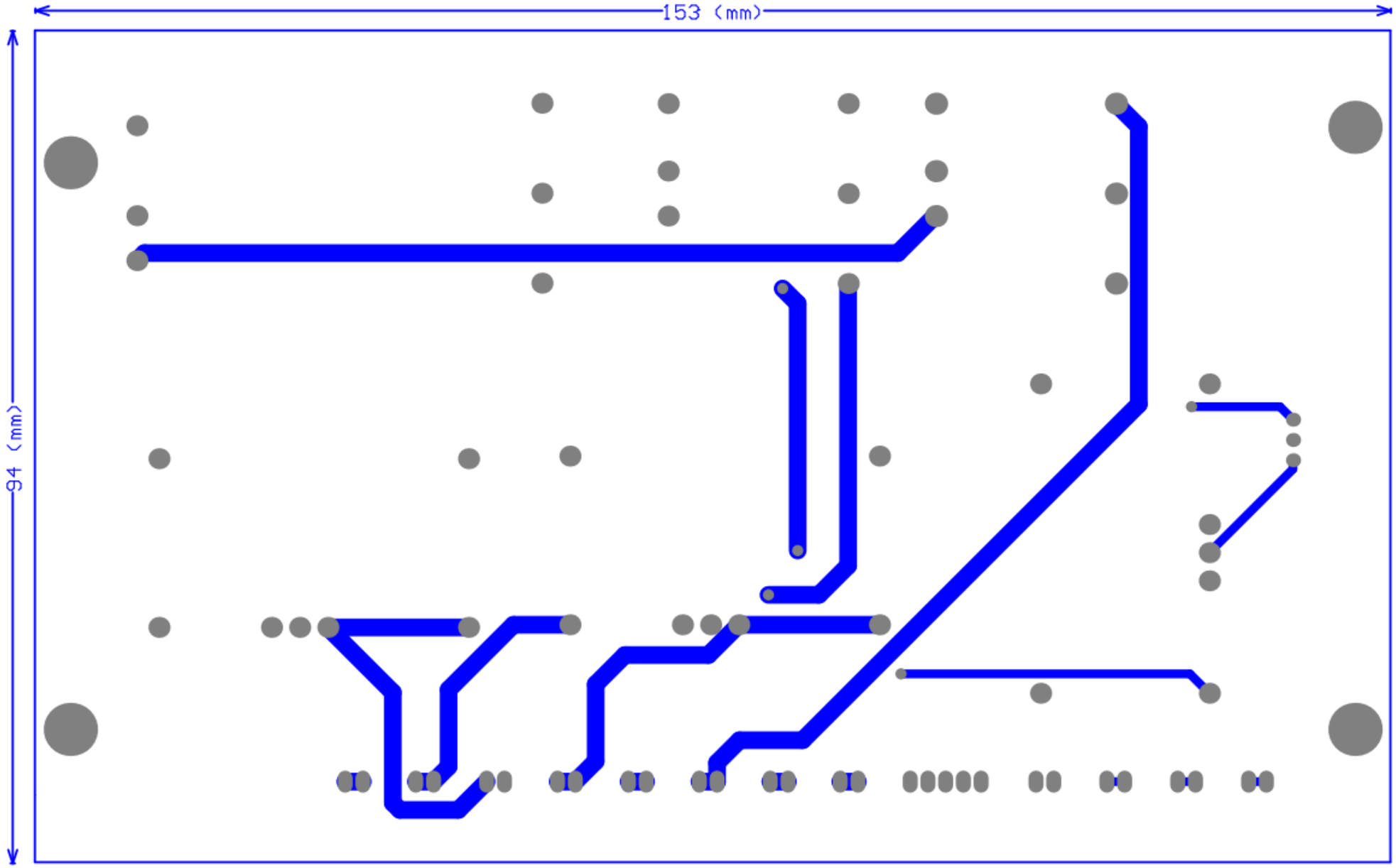
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TẤM NGUỒN ĐIỆN — **07MB.A313-V.BV.30**
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*: A
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			
Tổ trưởng					
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN TẤM NGUỒN ĐIỆN
					07MB.A313-V.BV.31
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A
Tổ trưởng					
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI TẤM NGUỒN ĐIỆN

07MB.A313-V.BV.32

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C1, C2	2	330µF, 1%
2	C3, C4	2	2,2µF, 1%
3	C5	1	100µF/50V, 1%
4	C6, C7	2	1µF/50V, 1%
5	C8	1	100µF/25V, 1%
6	C9	1	1000µF/16V, 1%
7	C10, C11, C12, C13	4	4,7µF/50V, 1%
8	C14	1	1000pF/2KV, 1%
9	C15, C16	2	4,7µF, 1%
10	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	8	LED
11	L1, L2	2	3,3µH, 1%
12	L3	1	2,2µH, 1%
13	R1, R3	2	680Ω, 1%
14	R2, R4	2	1,5KΩ, 1%
15	R5	1	330Ω, 1%
16	R6	1	470Ω, 1%
17	R7	1	3,3KΩ, 1%
18	R8	1	3,9KΩ, 1%
19	R9	1	4,18KΩ, 1%
20	R10	1	62KΩ, 1%
21	R11	1	1,6KΩ, 1%
22	R12	1	Biến trở 5KΩ, 1%
23	R13	1	100Ω, 1%
24	R14	1	10KΩ, 1%
25	R15	1	47KΩ, 1%
26	R16	1	910KΩ, 1%
27	U1, U3	2	PTN78020W
28	U2	1	PTN78020A
29	U4	1	THN30-2415
30	U5	1	THN30-2422
31	U6	1	TEN40-2411N

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

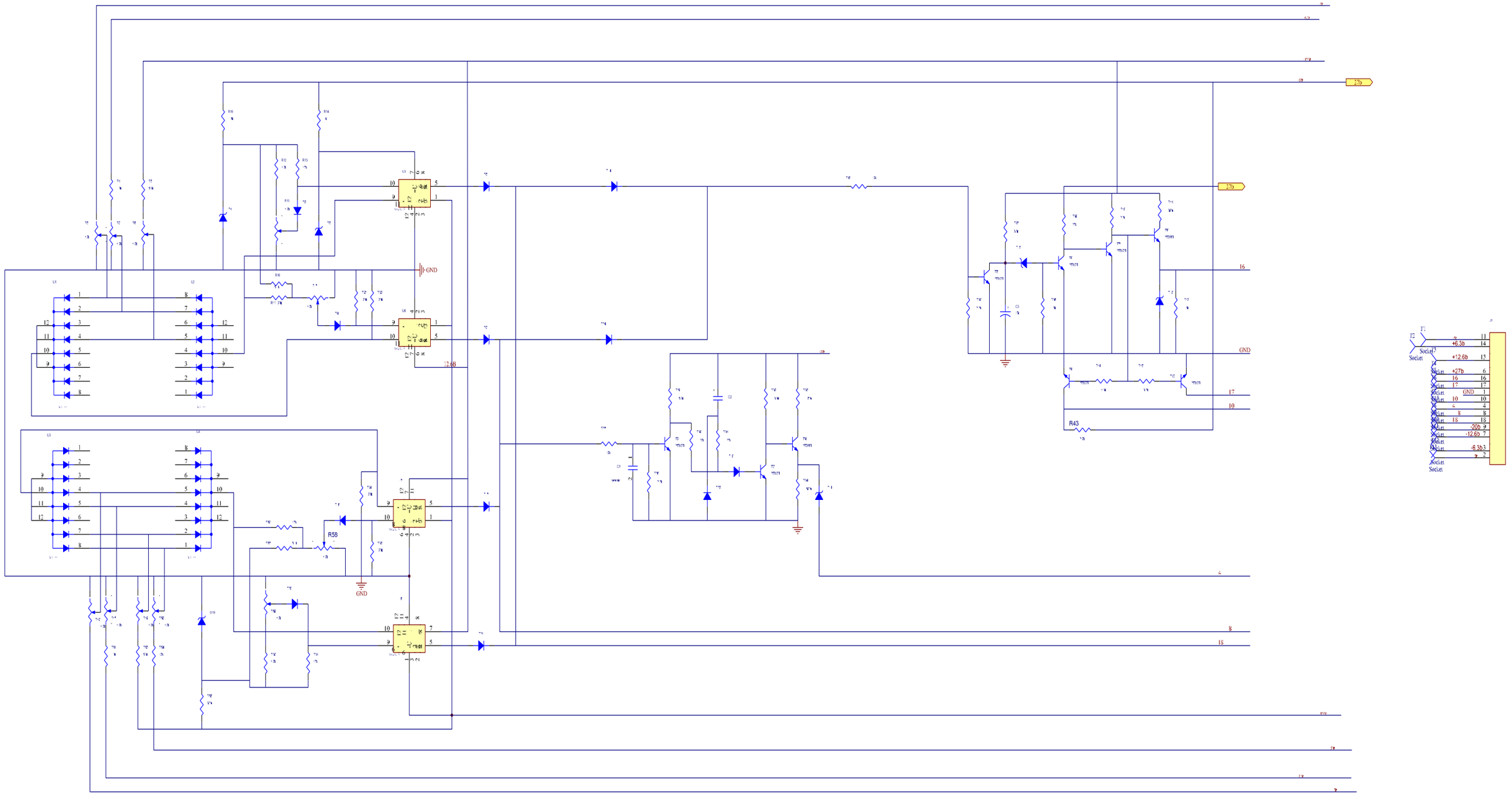
THỐNG KÊ LINH KIỆN TẤM NGUỒN ĐIỆN

07MB.A313-V.BV.33

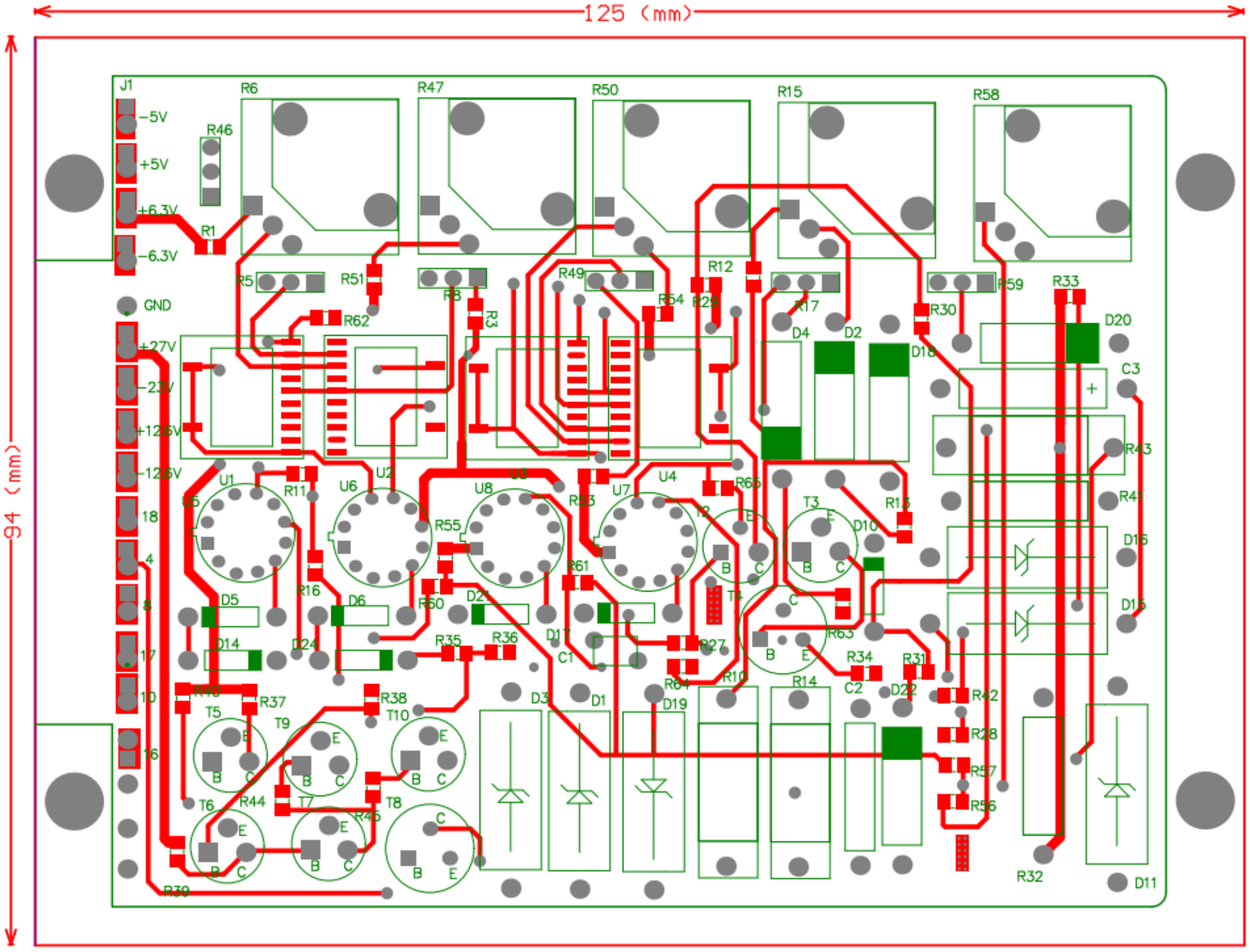
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 Số tờ: 01

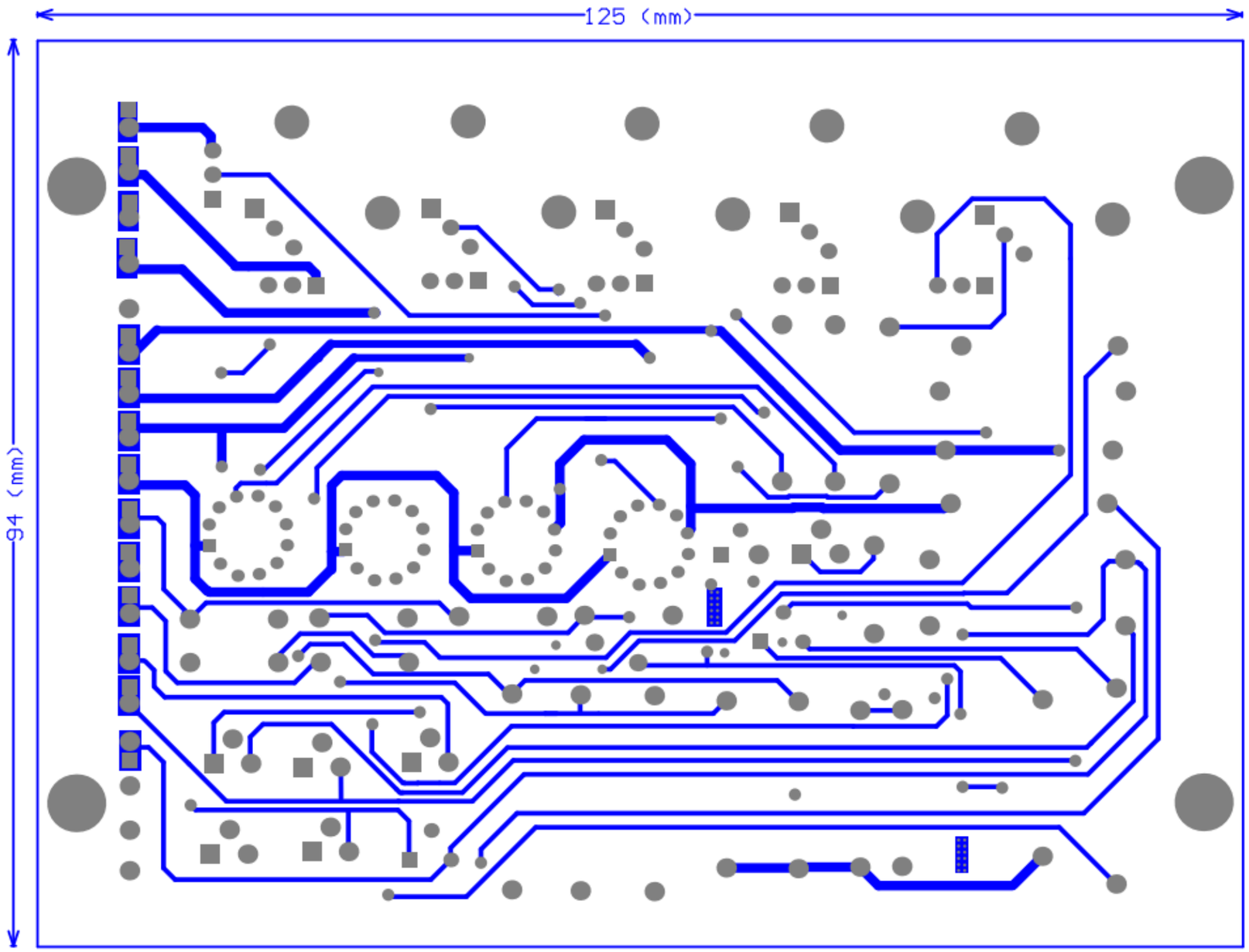
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TẤM KIỂM TRA NGUỒN
					07MB.A313-V.BV.34
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A
Tổ trưởng					*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN TẤM KIỂM TRA NGUỒN
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	***07MB.A313-V.BV.35***
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					A
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			***VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ***
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI TẤM KIỂM TRA NGUỒN

07MB.A313-V.BV.36

Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 | Số tờ: 01

VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C1	1	0,047µF, 1%
2	C2	1	3,3µF, 1%
3	C3	1	15µF, 1%
4	D1, D3, D15, D19	4	D818D
5	D2, D4, D18, D20, D22	5	2D510A
6	D5, D6, D10, D14, D17, D21, D24	7	2D103A
7	D11, D16	2	2456A
8	J1	1	CON18
9	R1, R51	2	1,8KΩ, 1%
10	R3, R29, R53	3	5,6KΩ, 1%
11	R5, R6, R8, R15, R17, R46, R47, R49, R50, R58, R59	11	4,7KΩ, 1%
12	R10	1	1,5KΩ, 1%
13	R11, R62, R63, R64, R65	5	120KΩ, 1%
14	R12, R60	2	4,7KΩ, 1%
15	R13, R56, R61	3	47KΩ, 1%
16	R14	1	1KΩ, 1%
17	R16, R57	2	5,1KΩ, 1%
18	R27, R35	2	10KΩ, 1%
19	R28, R36, R40	3	2,2KΩ, 1%
20	R30	1	22KΩ, 1%
21	R31, R39	2	27KΩ, 1%
22	R32	1	3,9KΩ, 1%
23	R33	1	150Ω, 1%
24	R34	1	560Ω, 1%
25	R37	1	3,3KΩ, 1%
26	R38, R42	2	1,5KΩ, 1%
27	R41	1	390Ω, 1%
28	R43	1	2,7KΩ, 1%
29	R44	1	4,3KΩ, 1%
30	R45	1	8,2KΩ, 1%
31	R54	1	12KΩ, 1%
32	R55	1	330Ω, 1%
33	T2, T3, T5, T6, T7, T9, T10	7	2T312B
34	T4, T8	2	2T608B
35	U1, U4	2	2D908A
36	U2, U3	2	2D917A
37	U5, U6, U7, U8	4	K140UD1B

Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

THỐNG KÊ LINH KIỆN TẤM KIỂM TRA NGUỒN

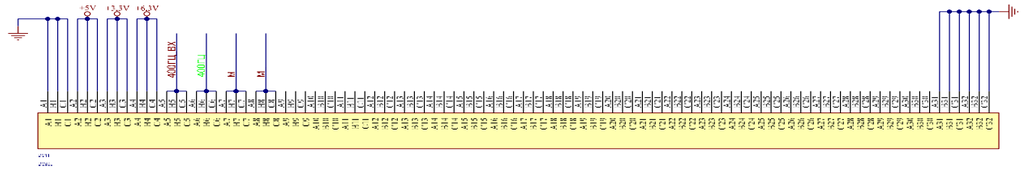
07MB.A313-V.BV.37

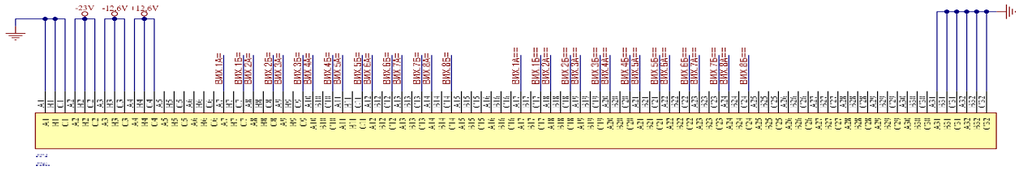
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 01 Số tờ: 01

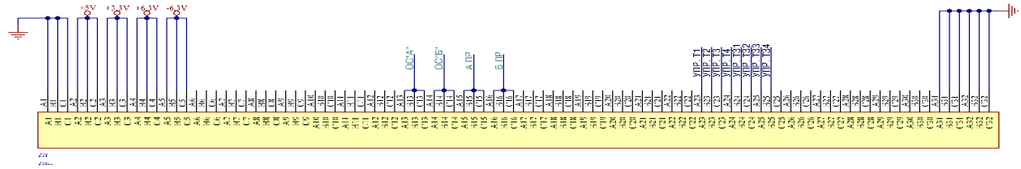
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

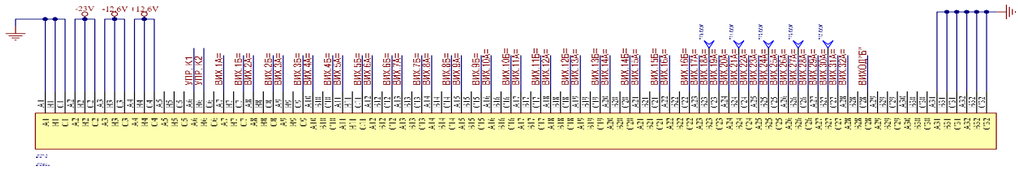
Tam 6



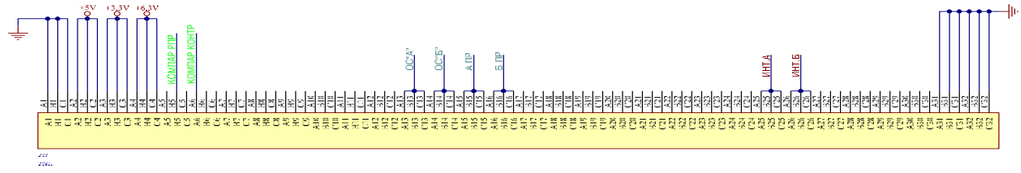


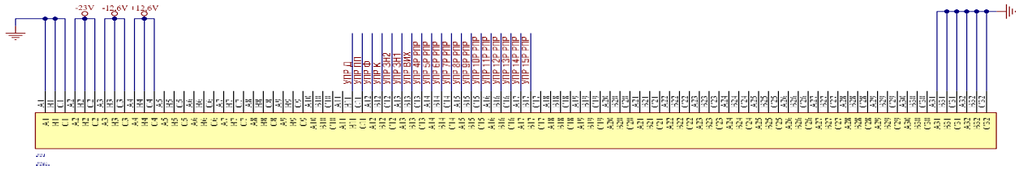
Tam 5



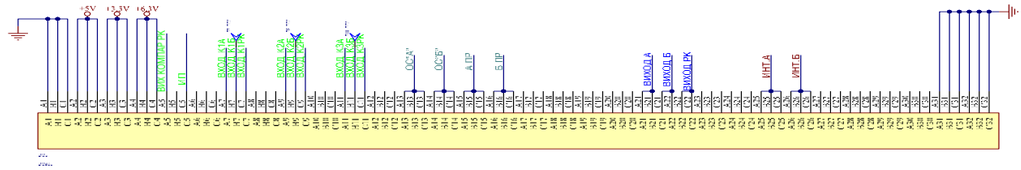


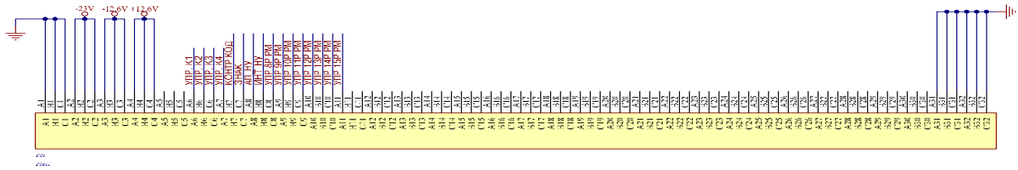
Tam 4



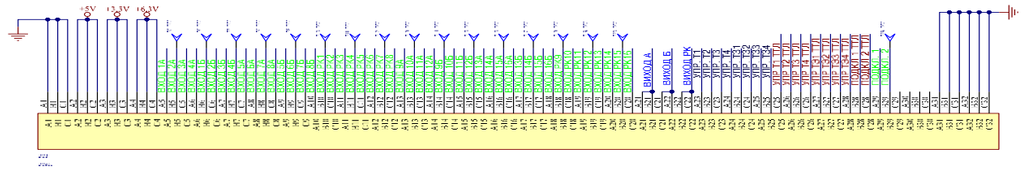


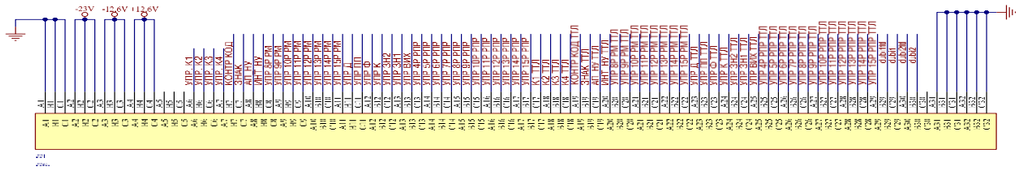
Tam 3



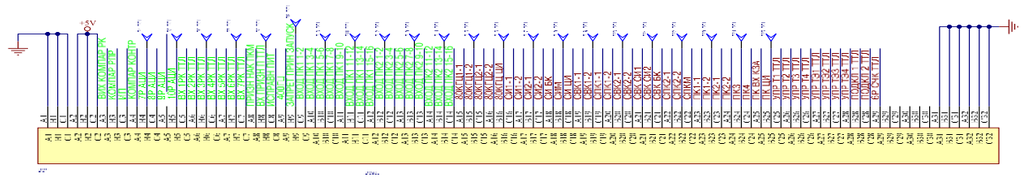


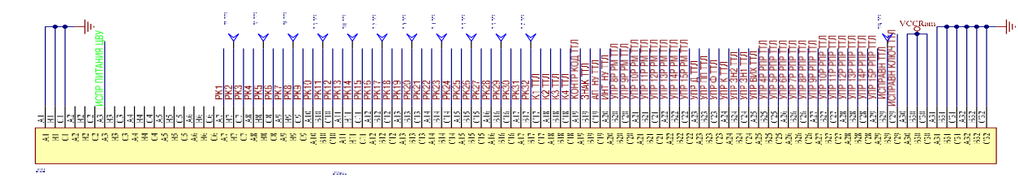
Tam 2



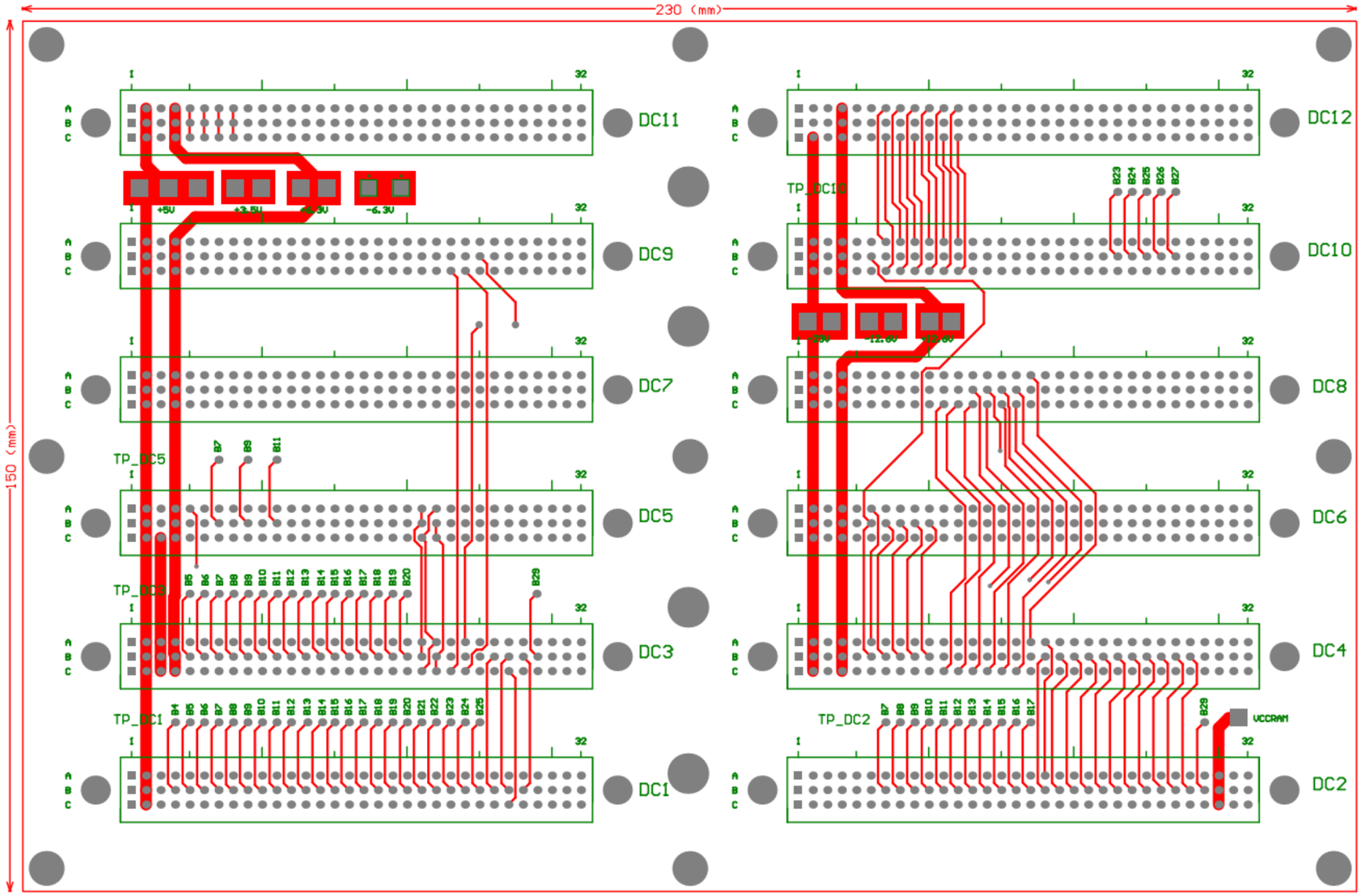


Tam 1

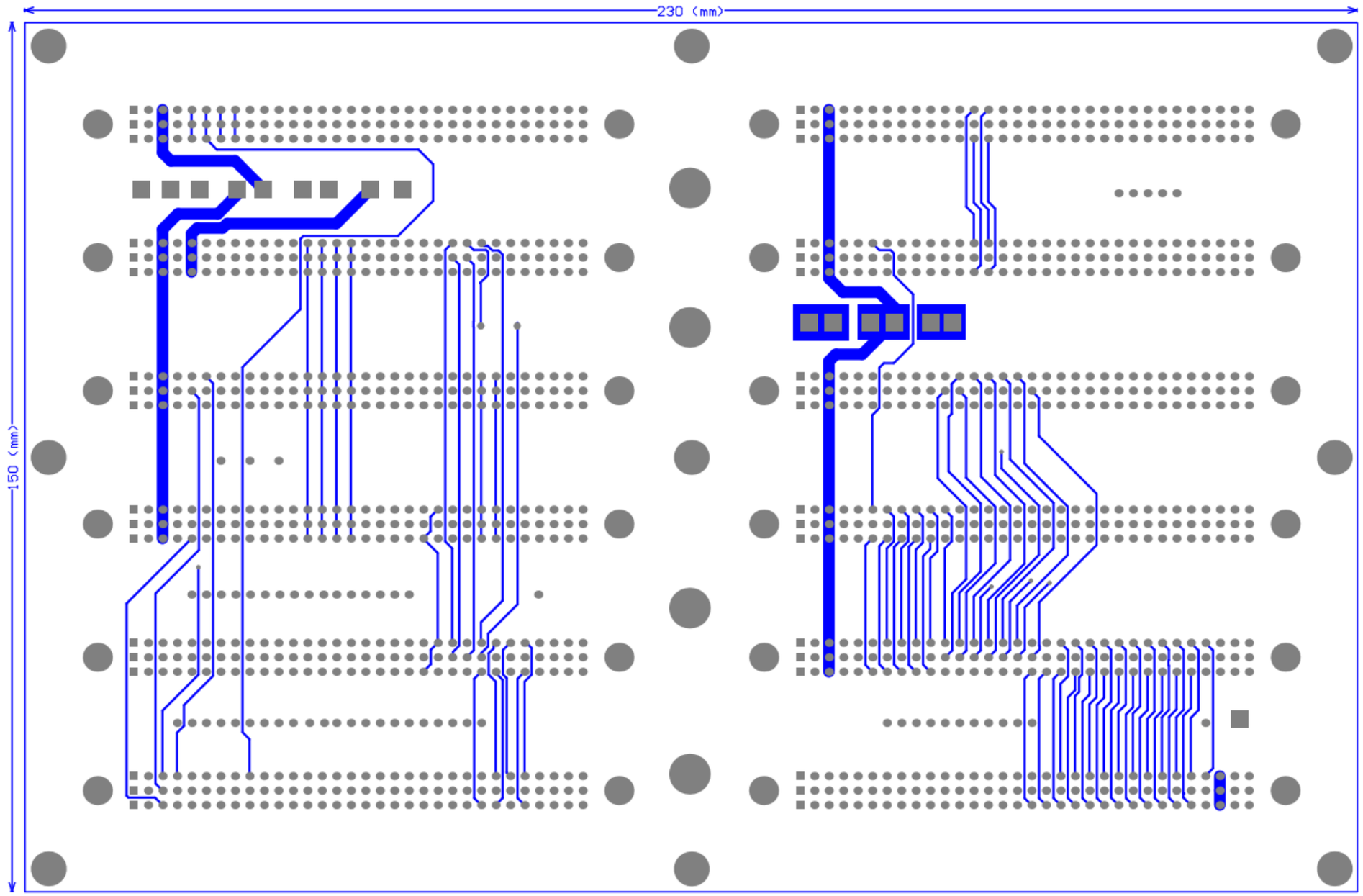




					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TẤM MẠCH TRUNG GIAN — **07MB.A313-V.BV.38**
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			A
Tổ trưởng					*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT TRÊN TẤM MẠCH TRUNG GIAN
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	**07MB.A313-V.BV.39**
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					A
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			



Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng		
Tổ trưởng				
Kiểm tra		Ng. Văn Biển		
Thiết kế		Bùi Cao Ninh		
Vẽ		Bùi Cao Ninh		
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh		

THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V

SƠ ĐỒ MẠCH IN MẶT DƯỚI TẤM MẠCH TRUNG GIAN

07MB.A313-V.BV.40

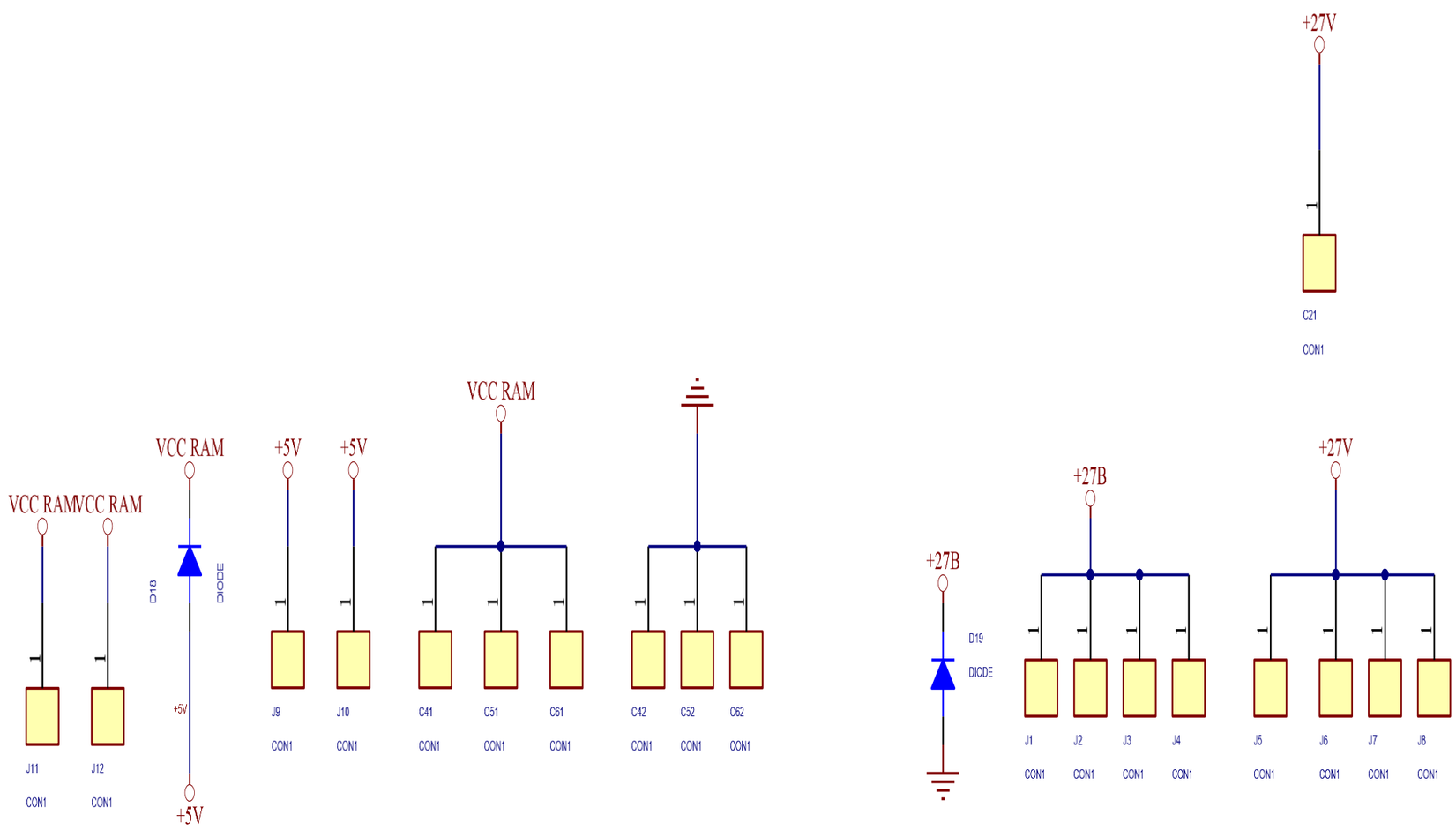
Dấu	Khối lượng	Tỉ lệ
A		

Tờ số: 03 | Số tờ: 04

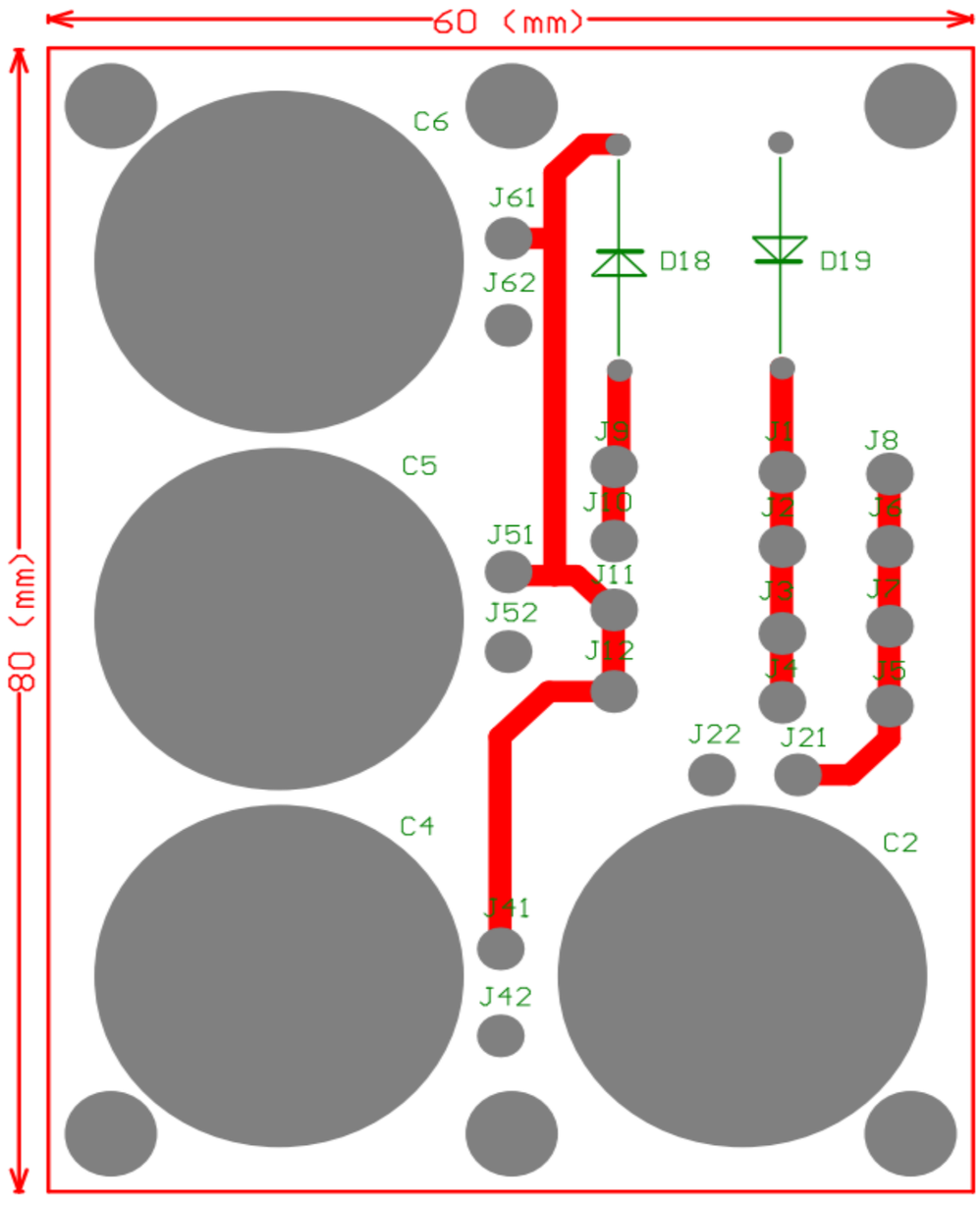
VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ

STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, DC9, DC10, DC11, DC12	12	DC96C

					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					THỐNG KÊ LINH KIỆN TẤM MẠCH TRUNG GIAN	07MB.A313-V.BV.41
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu	Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			A	
Tổ trưởng						
Kiểm tra		Ng. Văn Biển				
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01	Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ	
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh				



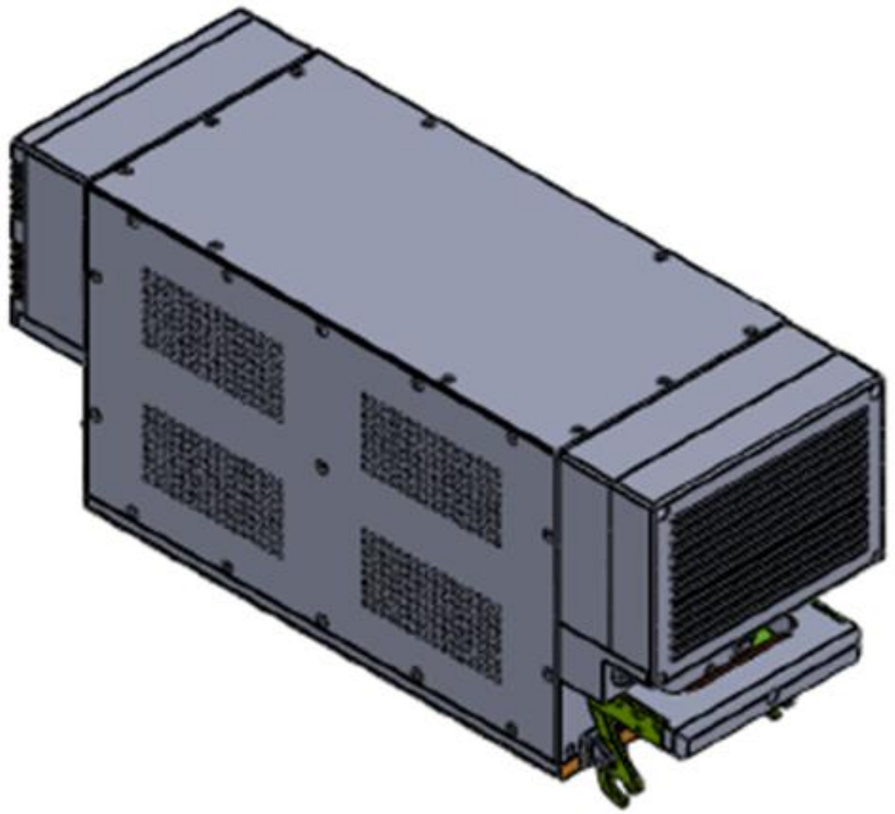
					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TẤM MẠCH LINH KIỆN RỜI RẠC
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	**07MB.A313-V.BV.42**
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			Dấu: A; Khối lượng; Tỉ lệ
Tổ trưởng					Tờ số: 01; Số tờ: 01
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
Vẽ		Bùi Cao Ninh			
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			



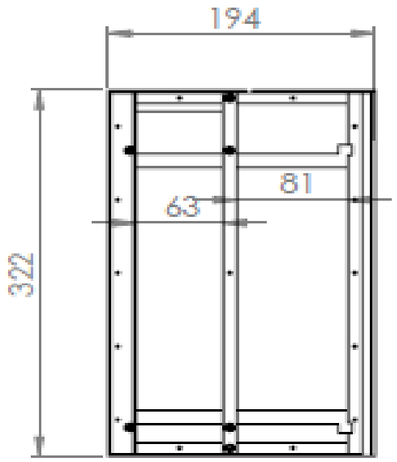
					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					SƠ ĐỒ MẠCH IN TẤM MẠCH LINH KIỆN RỜI RẠC — **07MB.A313-V.BV.43**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu: A — Khối lượng — Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			
Tổ trưởng					
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01 — Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh			

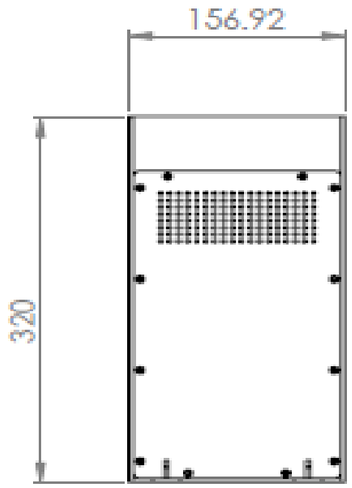
STT	Ký hiệu	Số lượng	Giá trị
1	C2, C4, C5, C6	4	400µF/15V, 1%
2	D18, D19	2	DIODE

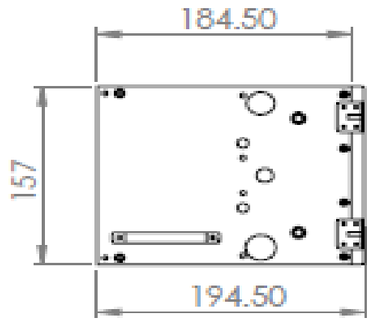
					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					THỐNG KÊ LINH KIỆN TẤM MẠCH LINH KIỆN RỜI RẠC	***07MB.A313-V.BV.44***
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu*	*Khối lượng* / *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*A*	
Tổ trưởng						
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*				
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01*	*Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			***VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ***	
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*				

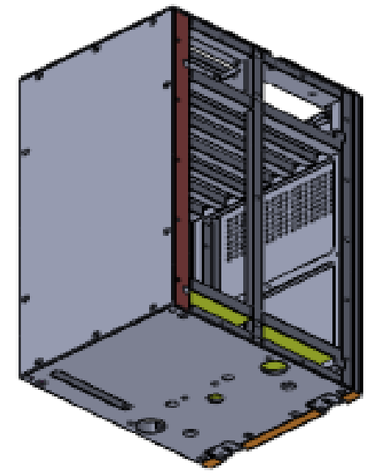


					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					BẢN VẼ CƠ KHÍ 3D TỔNG THỂ THIẾT BỊ A313-V	**07MB.A313-V.BV.45**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày		Dấu: A / Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng				
Tổ trưởng						
Kiểm tra		Ng. Văn Biển				
Thiết kế		Bùi Cao Ninh				Tờ số: 01 / Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh				**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh				

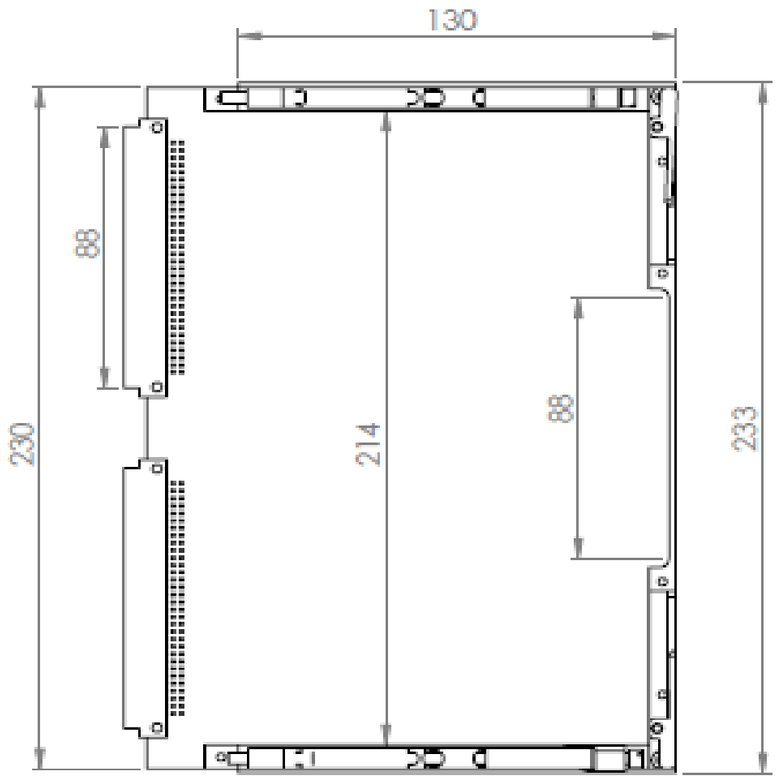


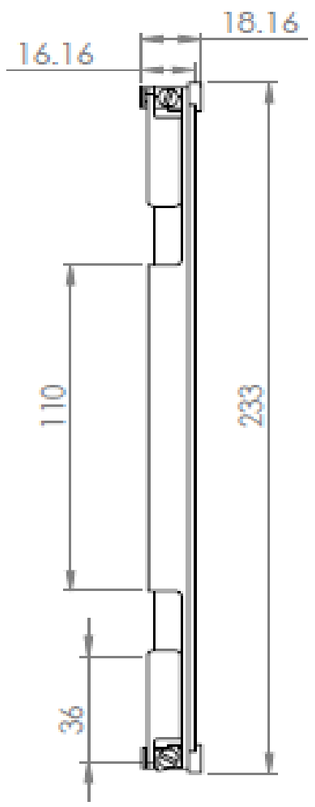


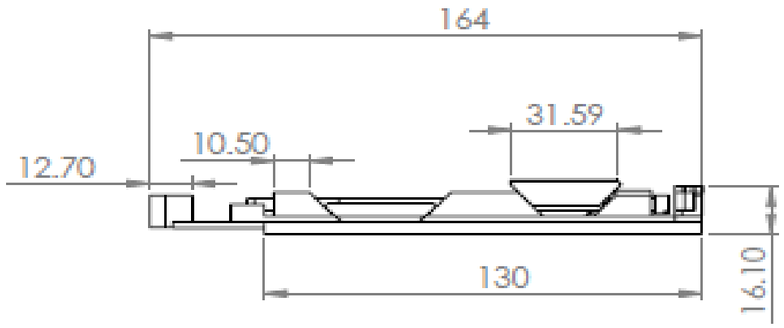


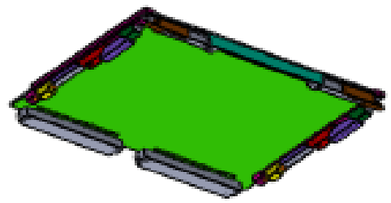


					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					BẢN VẼ CƠ KHÍ SAXI CỦA THIẾT BỊ A313-V — **07MB.A313-V.BV.46**
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	*Dấu* A | *Khối lượng* | *Tỉ lệ*
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			
Tổ trưởng					
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			*Tờ số: 01* — *Số tờ: 01*
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			

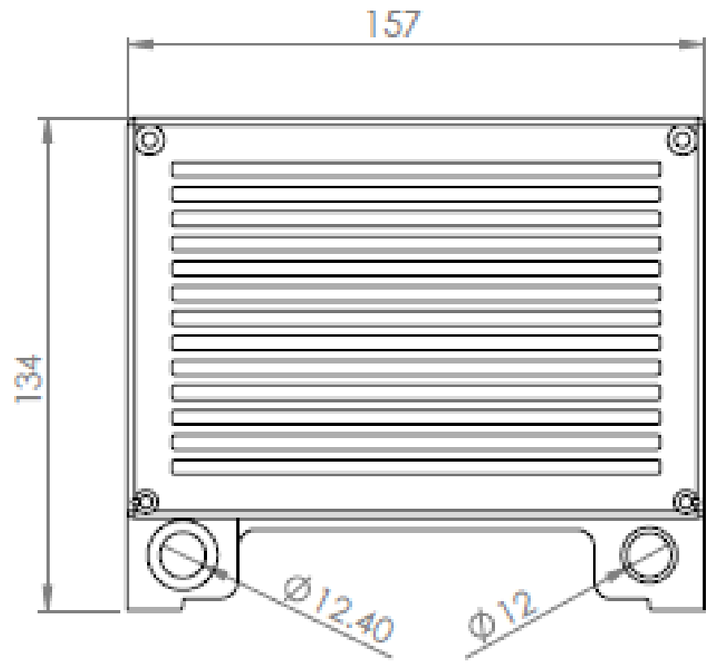


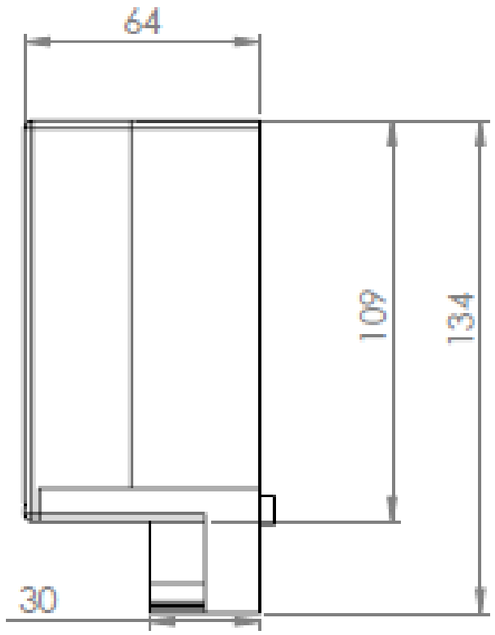


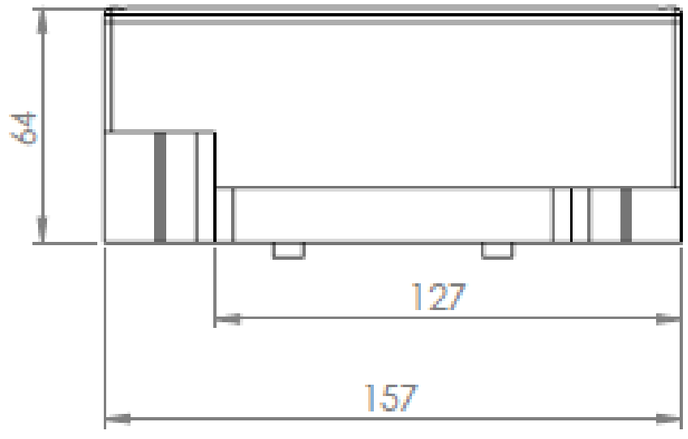


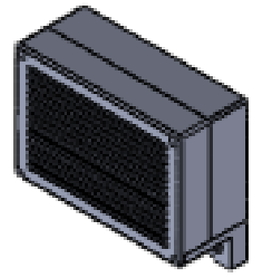


					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					BẢN VẼ CƠ KHÍ CÁC CỤM CHÍNH CỦA THIẾT BỊ A313-V	**07MB.A313-V.BV.47**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu	Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			A	
Tổ trưởng					Tờ số: 01	Số tờ: 01
Kiểm tra		Ng. Văn Biển			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**	
Thiết kế		Bùi Cao Ninh				
Vẽ		Bùi Cao Ninh				
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh				

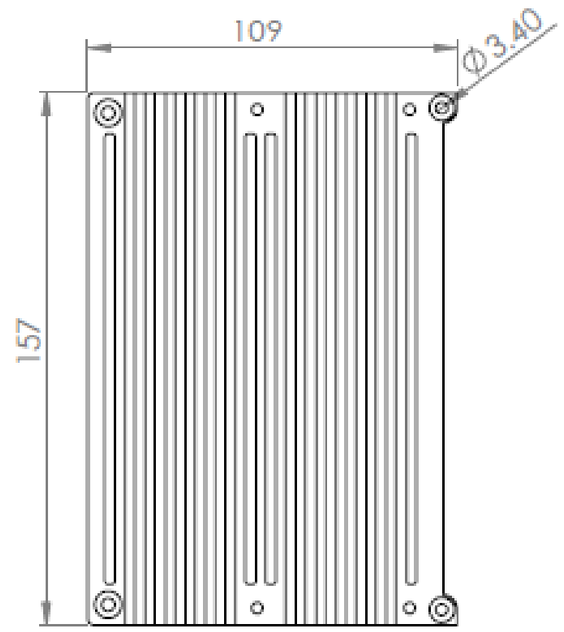


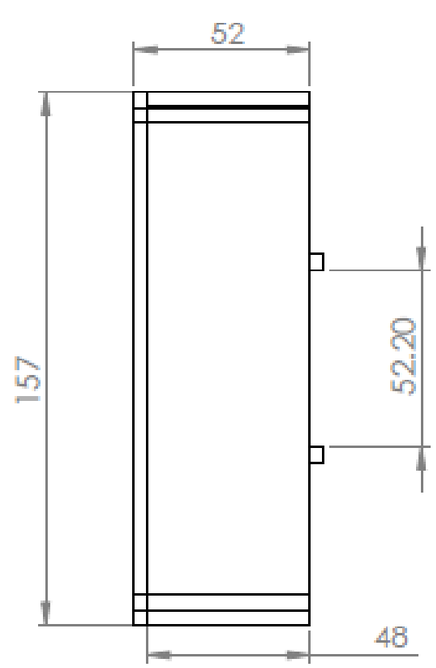


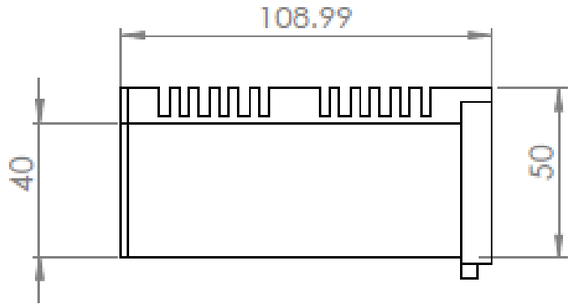


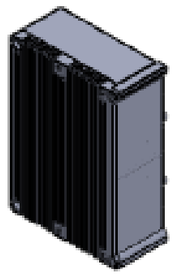


					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					BẢN VẼ CƠ KHÍ CỤM NGUỒN ĐIỆN VÀ KIỂM TRA NGUỒN	**07MB.A313-V.BV.48**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu	Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			A	
Tổ trưởng						
Kiểm tra		Ng. Văn Biển				
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01	Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**	
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh				

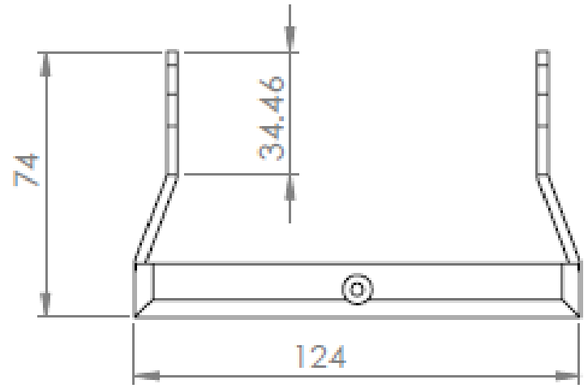


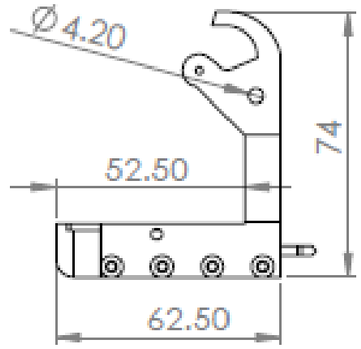


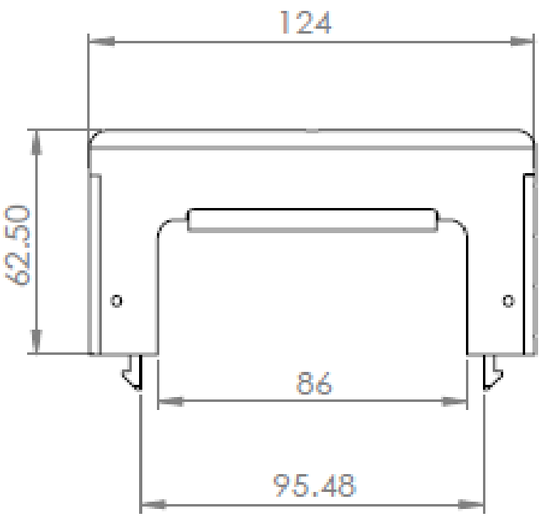


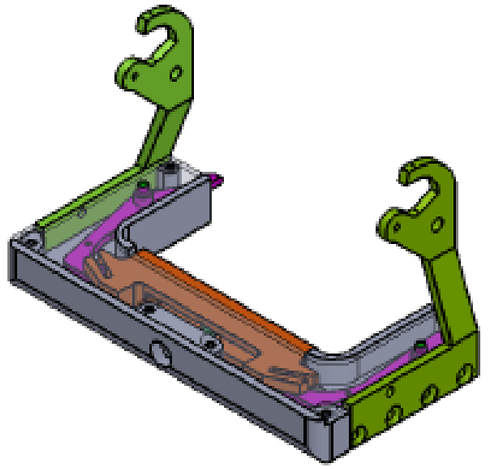


					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V
					BẢN VẼ CƠ KHÍ CỤM CHUYỂN LỆNH ĐƠN RA
Sđ	*S.lg*	*Số tài liệu*	*Chữ ký*	*Ngày*	***07MB.A313-V.BV.49***
T. Phòng		*Ng.Thanh Hùng*			*Dấu* / *Khối lượng* / *Tỉ lệ*
Tổ trưởng					*A*
Kiểm tra		*Ng. Văn Biển*			*Tờ số: 01* / *Số tờ: 01*
Thiết kế		*Bùi Cao Ninh*			***VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ***
Vẽ		*Bùi Cao Ninh*			
K.T.T.C		*Bùi Cao Ninh*			









					THIẾT BỊ MÁY TÍNH DẪN ĐƯỜNG A313-V	
					BẢN VẼ CƠ KHÍ GHÉP TAY KHÓA CỦA THIẾT BỊ A313-V	**07MB.A313-V.BV.50**
Sđ	S.lg	Số tài liệu	Chữ ký	Ngày	Dấu	Khối lượng / Tỉ lệ
T. Phòng		Ng.Thanh Hùng			A	
Tổ trưởng						
Kiểm tra		Ng. Văn Biển				
Thiết kế		Bùi Cao Ninh			Tờ số: 01	Số tờ: 01
Vẽ		Bùi Cao Ninh			**VIỆN KỸ THUẬT PK-KQ**	
K.T.T.C		Bùi Cao Ninh				